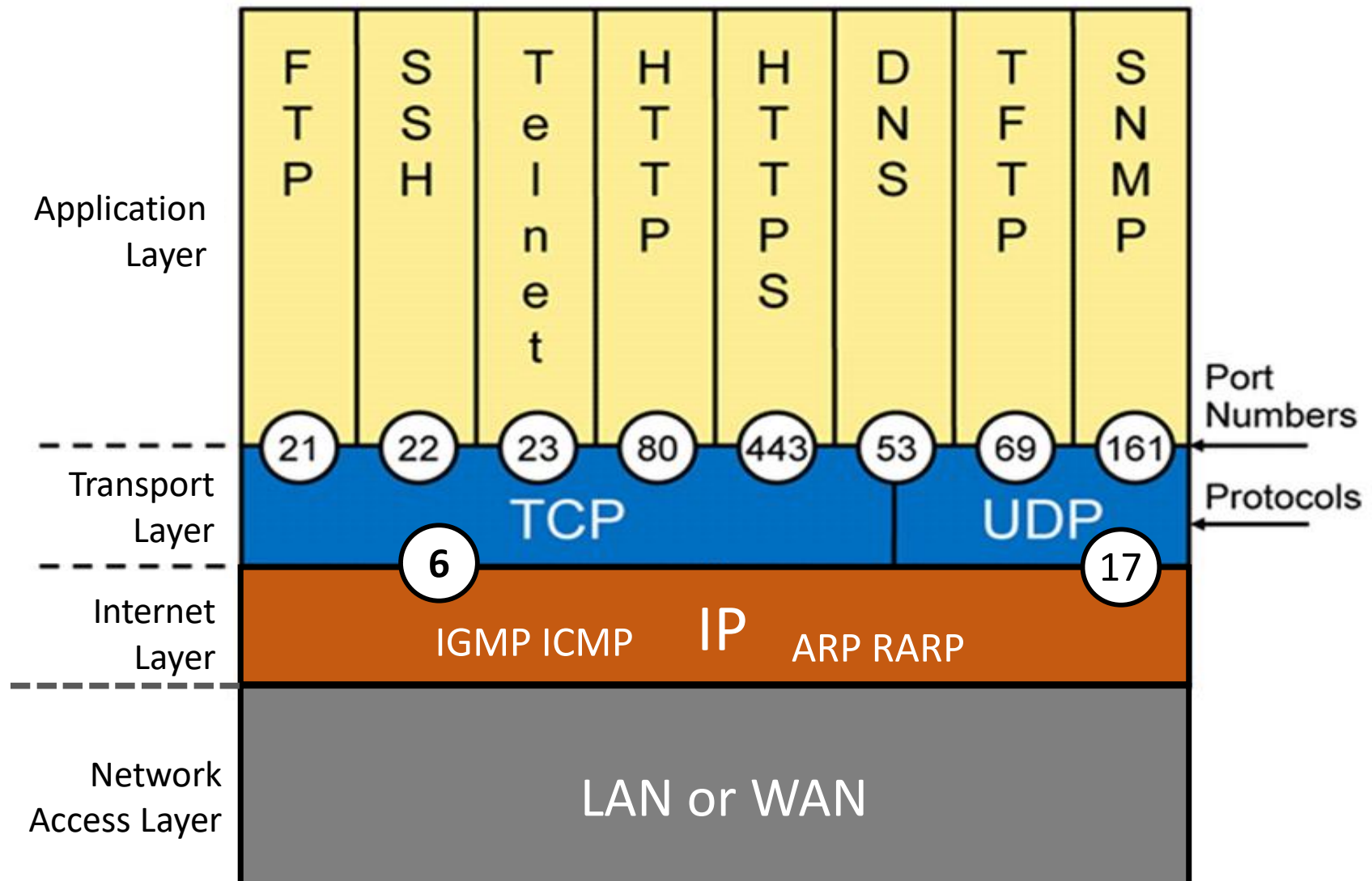
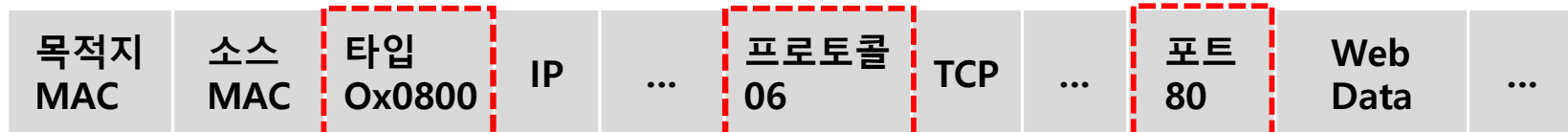
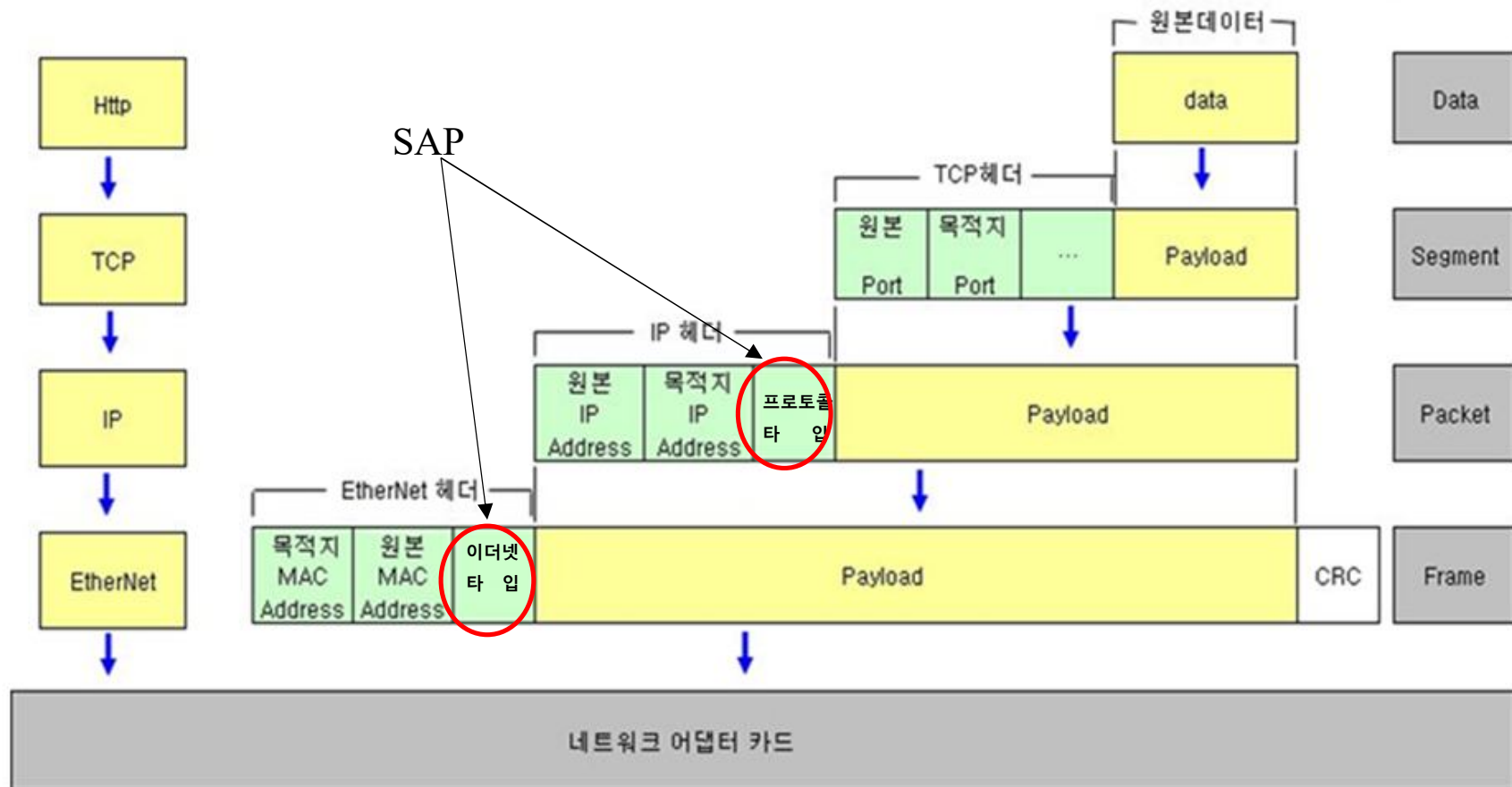


TCP/IP 프로토콜 분석

TCP/IP Protocol Stack



Service Access Point(SAP)

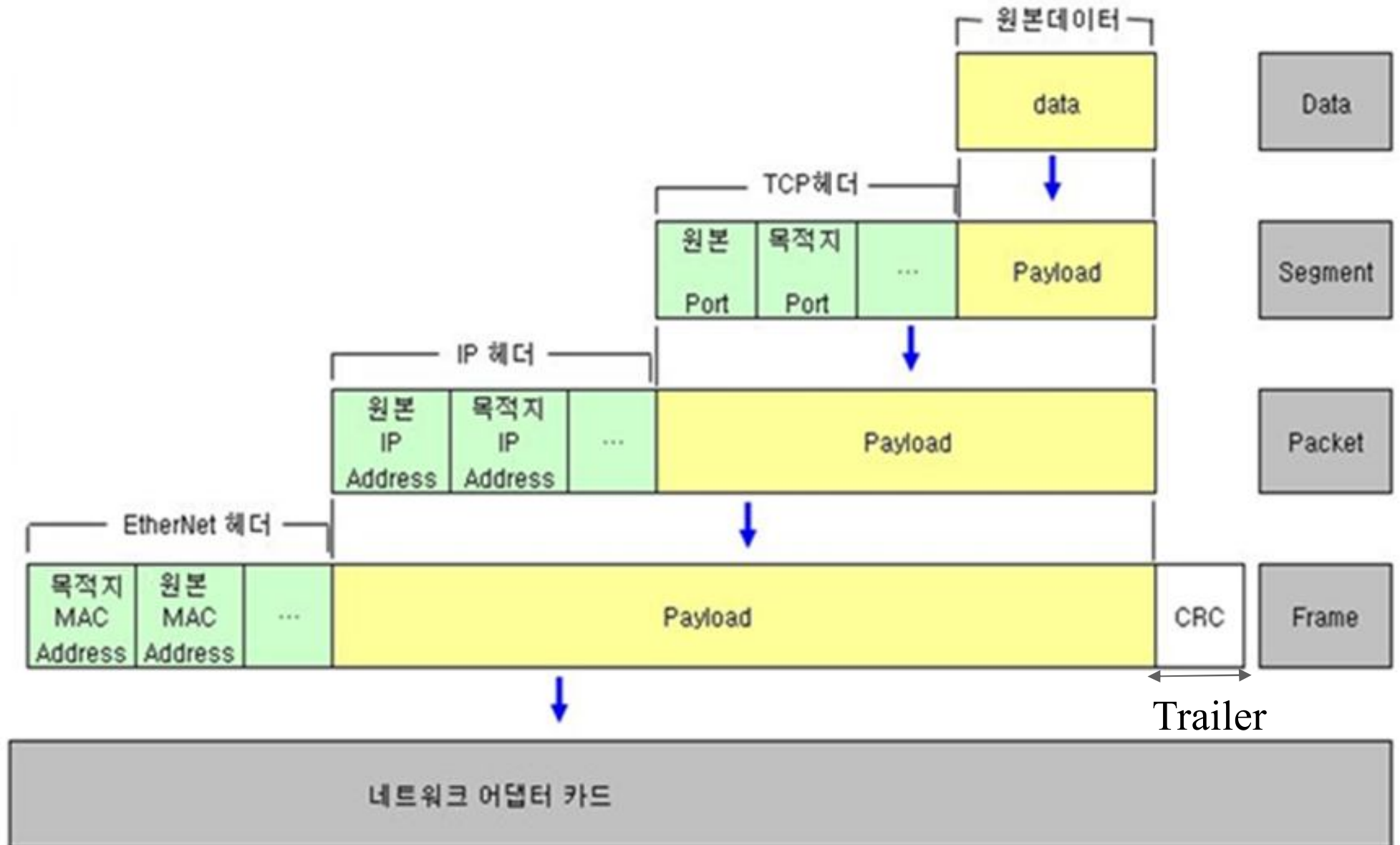


3계층 헤더 타입 명시

4계층 헤더 타입 명시

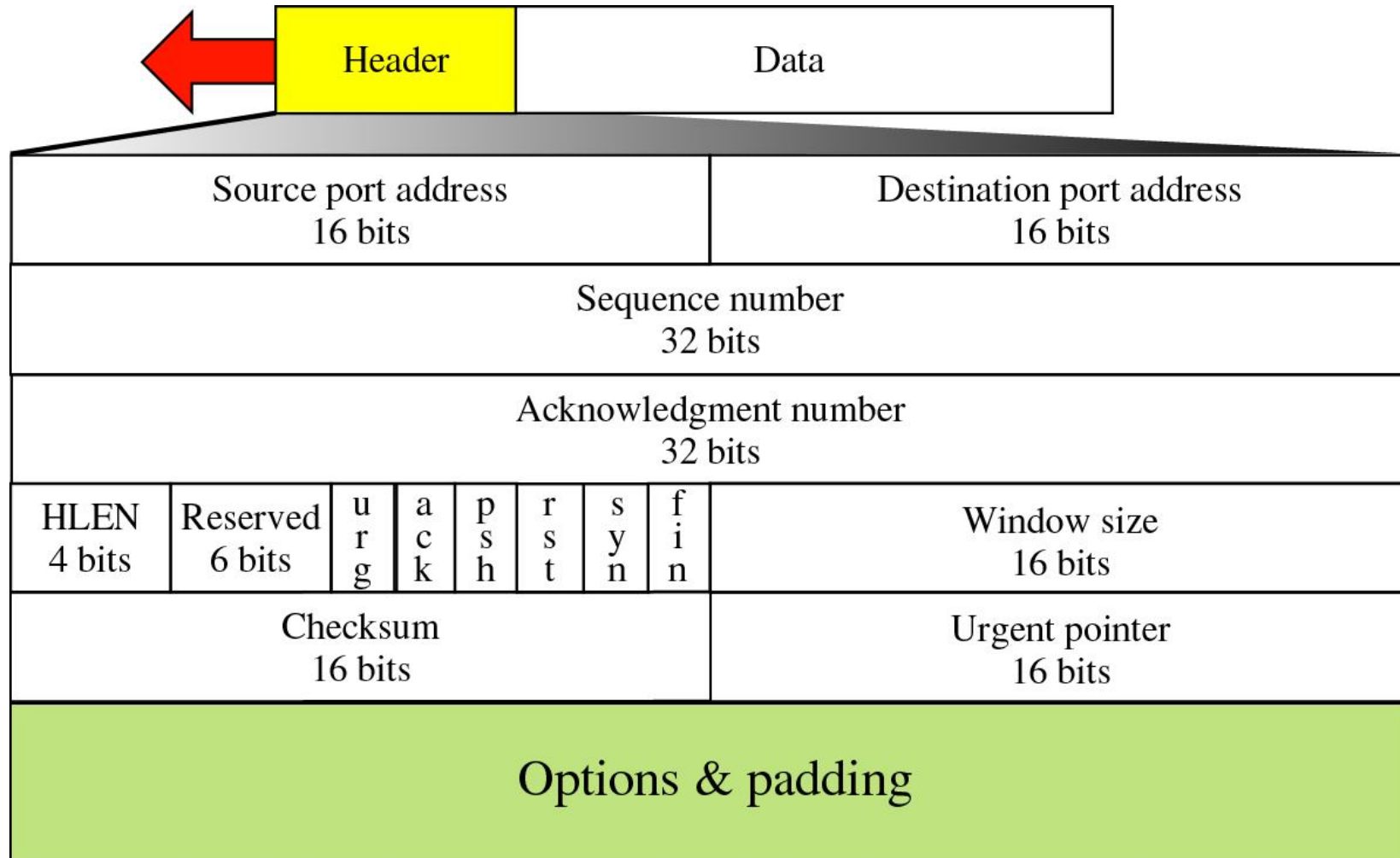
7계층 헤더 타입 명시

Payload & Encapsulation



1) TCP(Transmission Control Protocol) Header

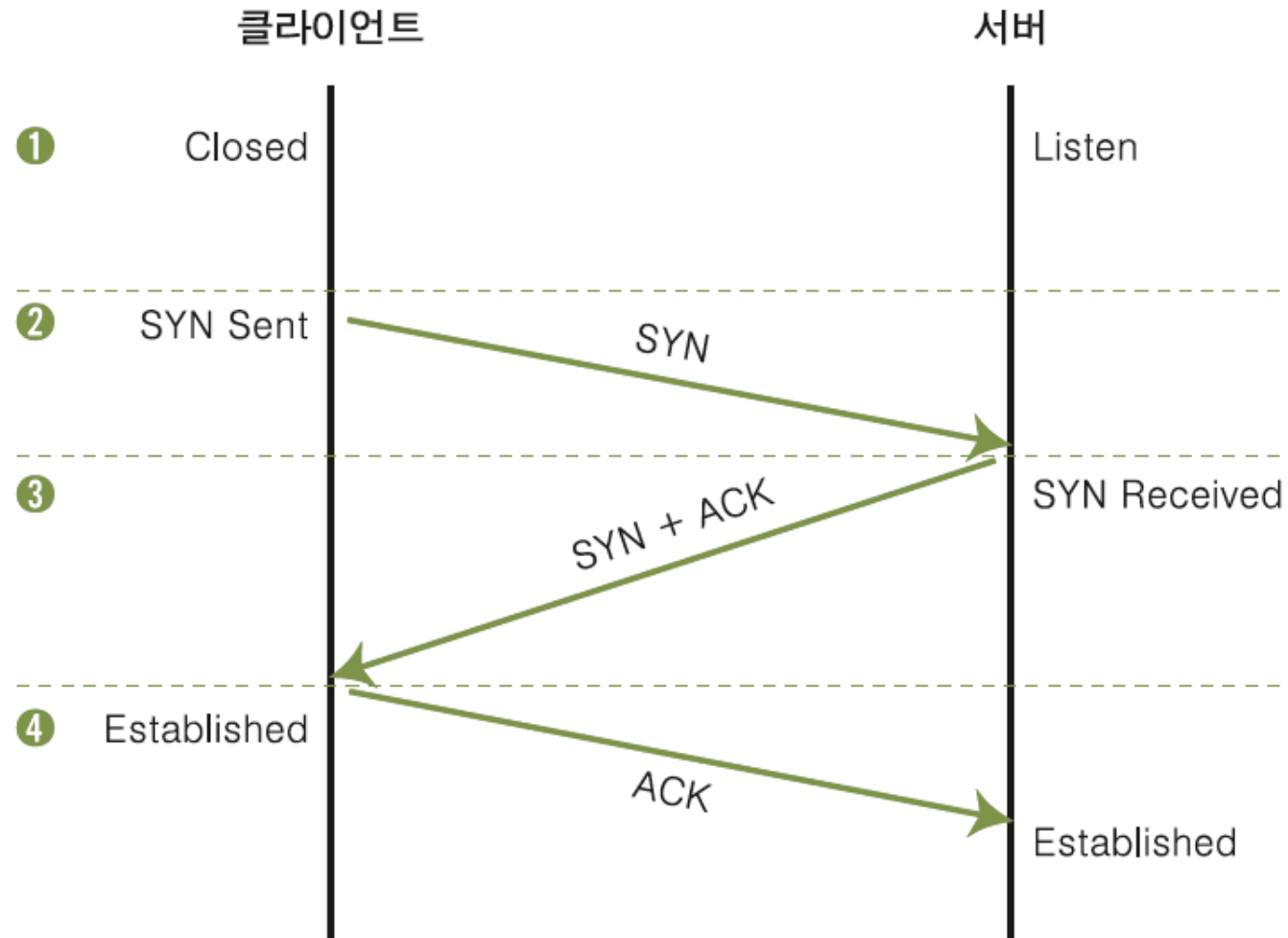
- TCP 헤더는 기본이 20바이트이며 옵션을 포함한 경우 최대 60바이트로 구성



TCP 연결 관리

- ❶ 데이터 전송 전 : 3 way handshake
- ❷ 데이터 전송 중 : 신뢰성, 오류제어, 흐름제어
- ❸ 데이터 전송 후 : 4 way handshake

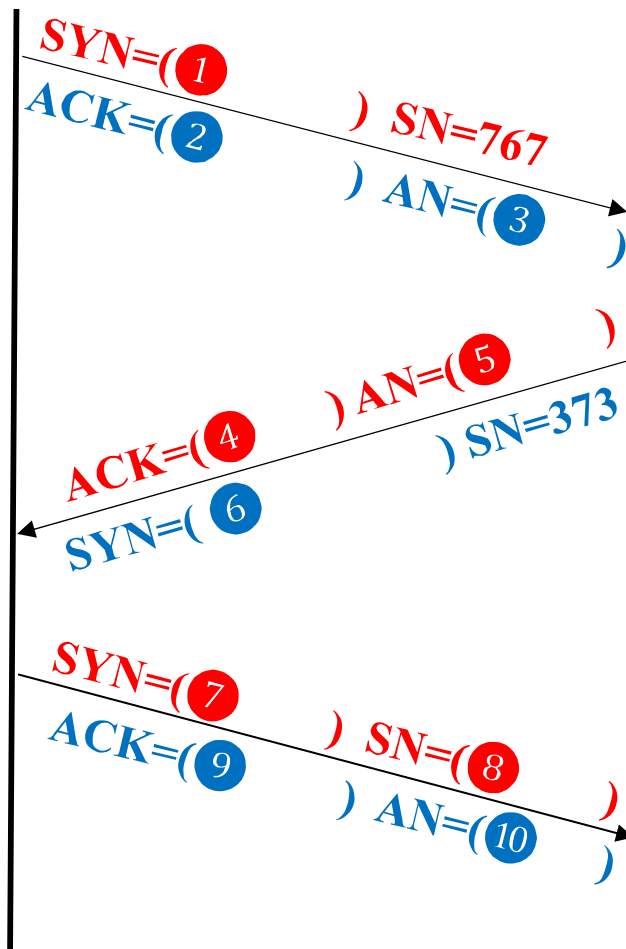
TCP 연결 설정 (3-Way Handshaking)



* 3WHS의 일부분이다. 괄호부분을 모두 합한 값은?

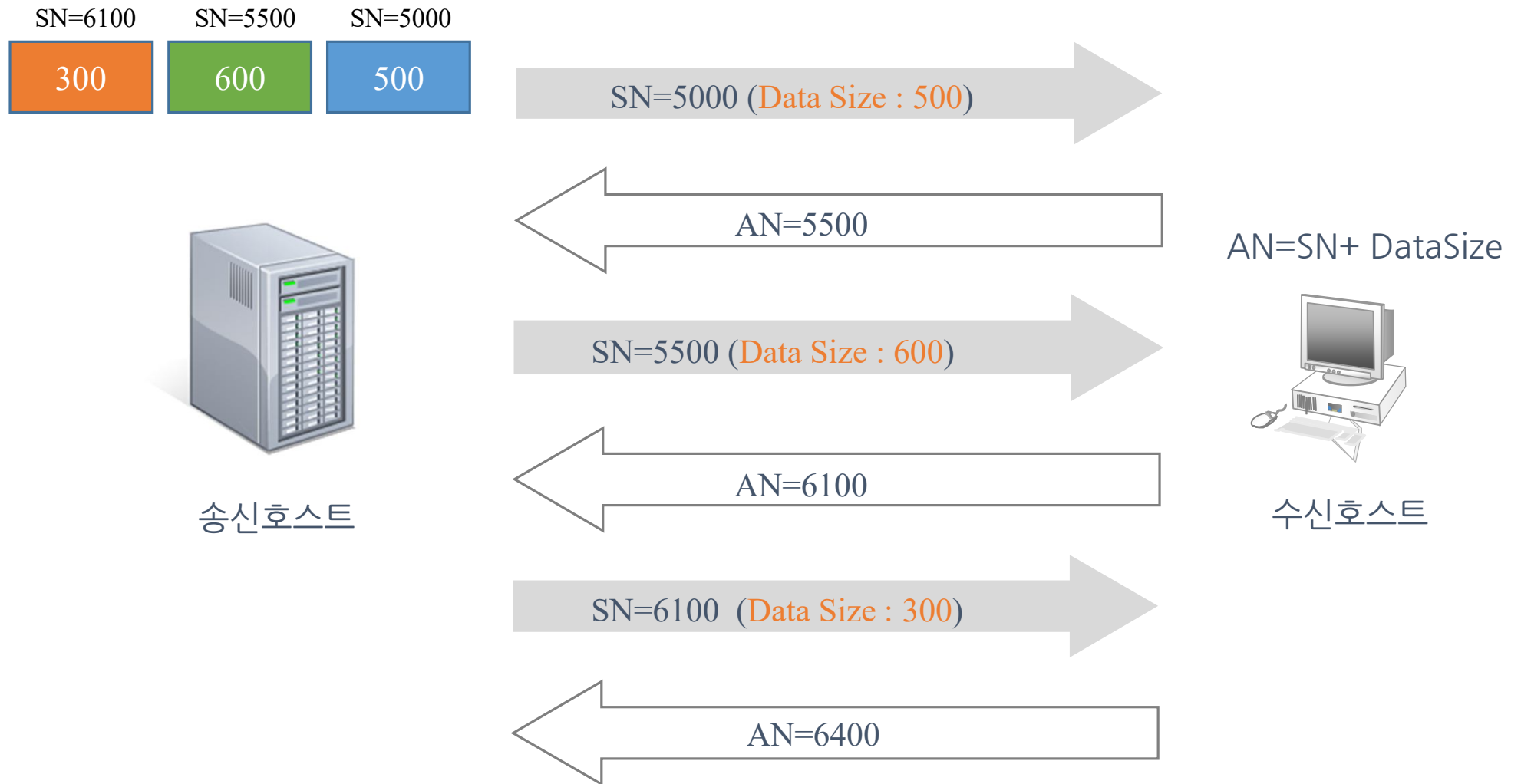
Client

Server

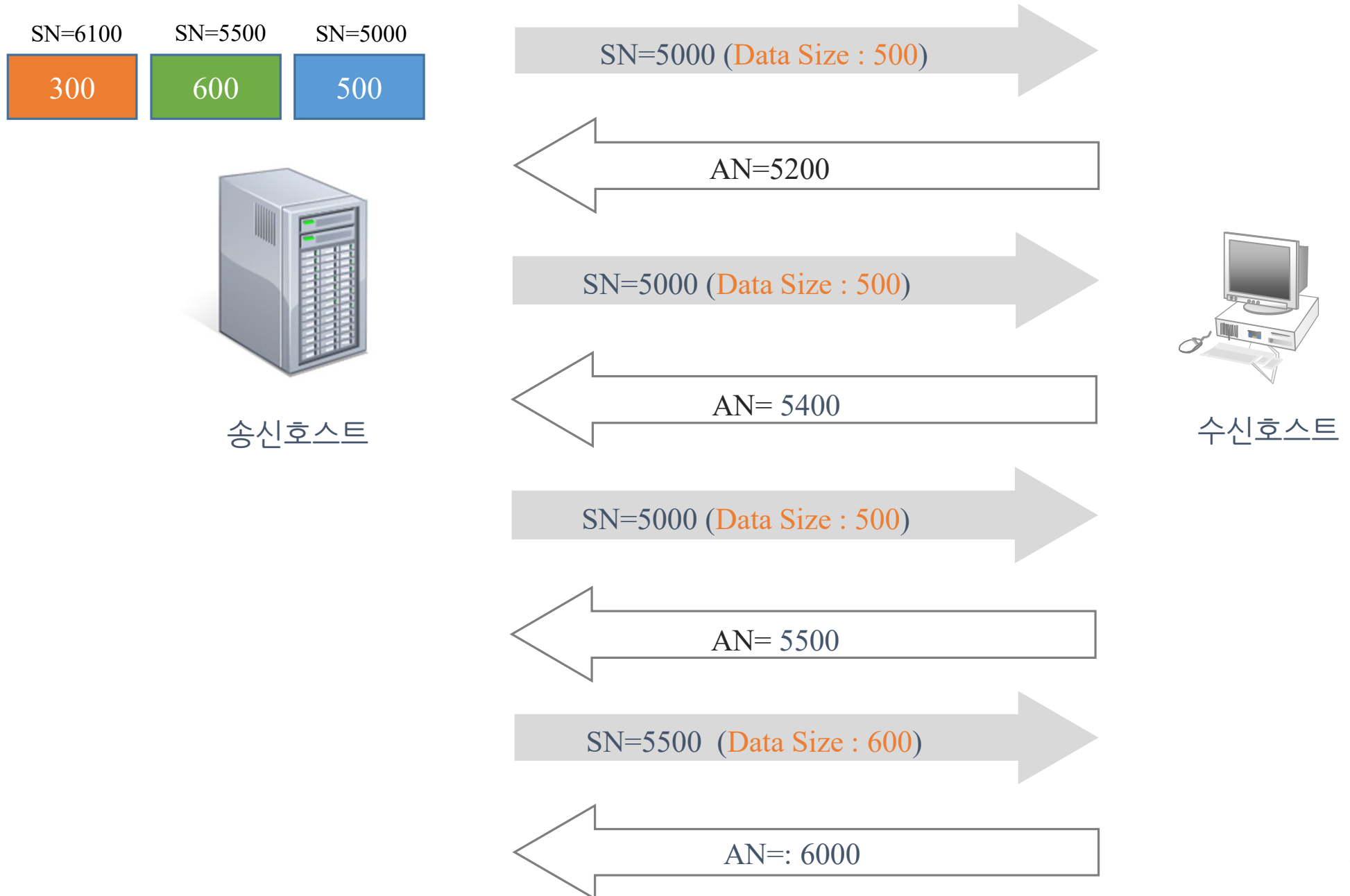


$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10$$

1 정상적인 트래픽 전송 과정

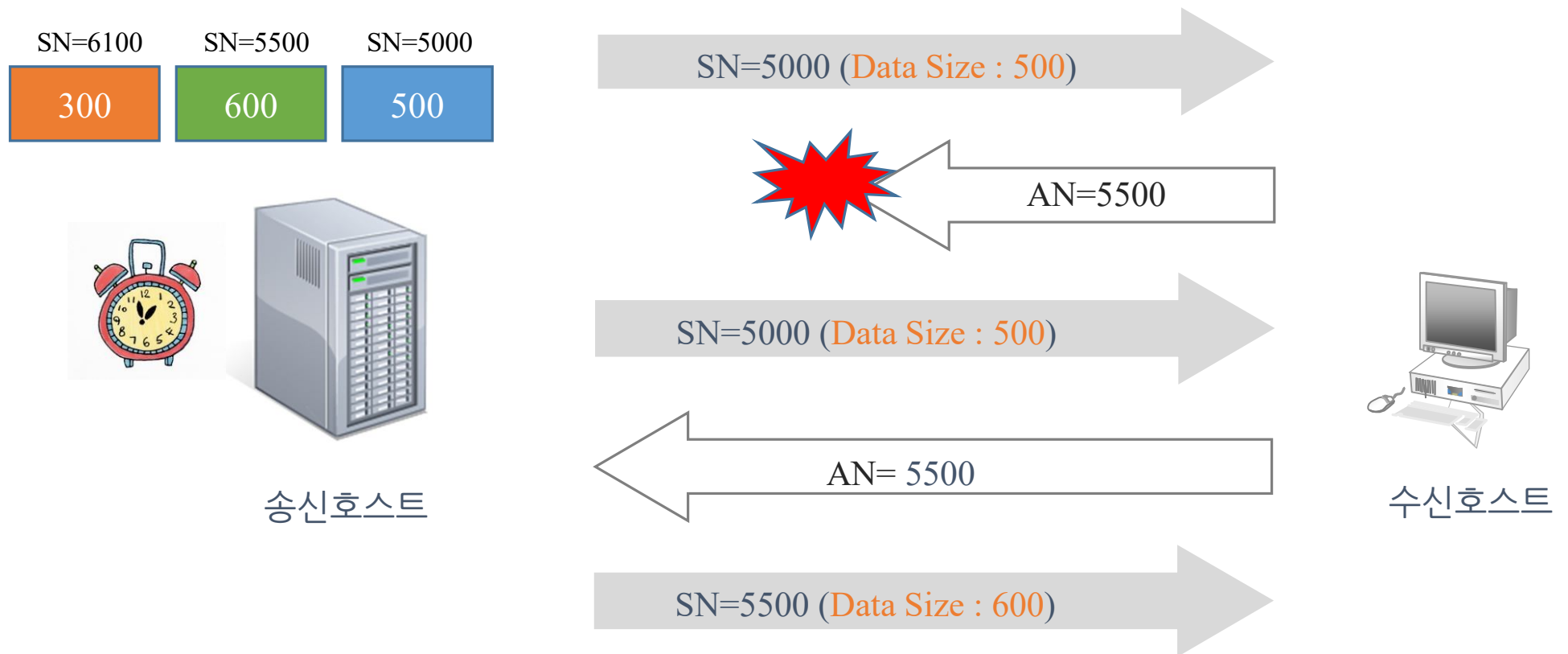


② 비정상적인 트래픽 전송 과정



② 비정상적인 트래픽 전송 과정

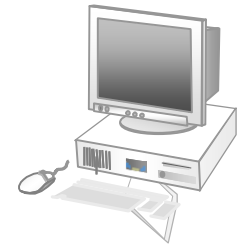
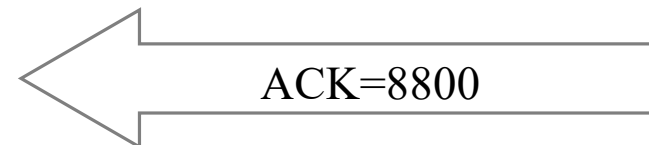
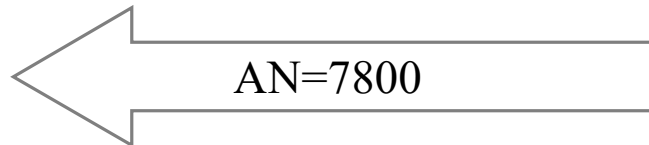
(예) 송신측에서 재전송 시도



트래픽 흐름제어

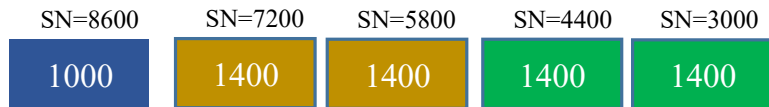


송신호스트

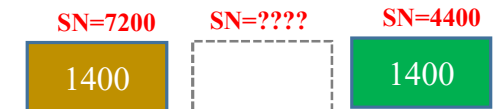
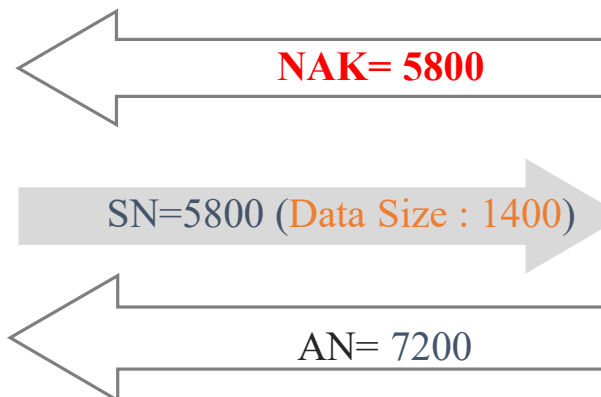
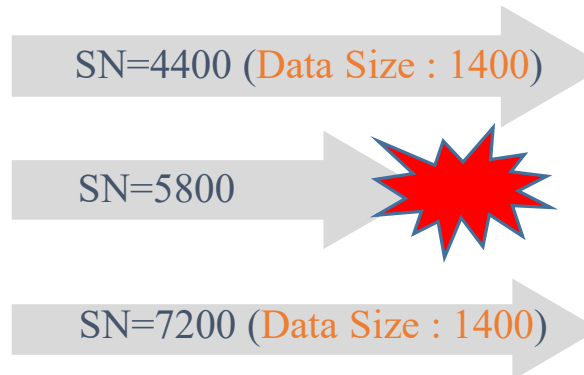
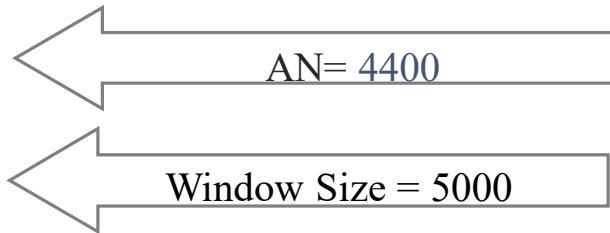
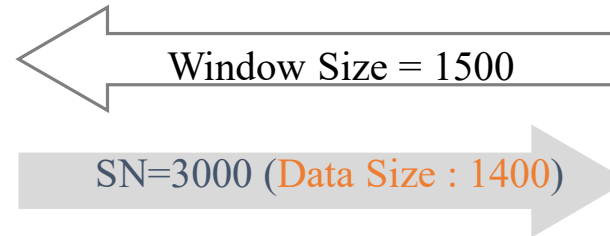


수신호스트

트래픽 흐름제어



송신호스트

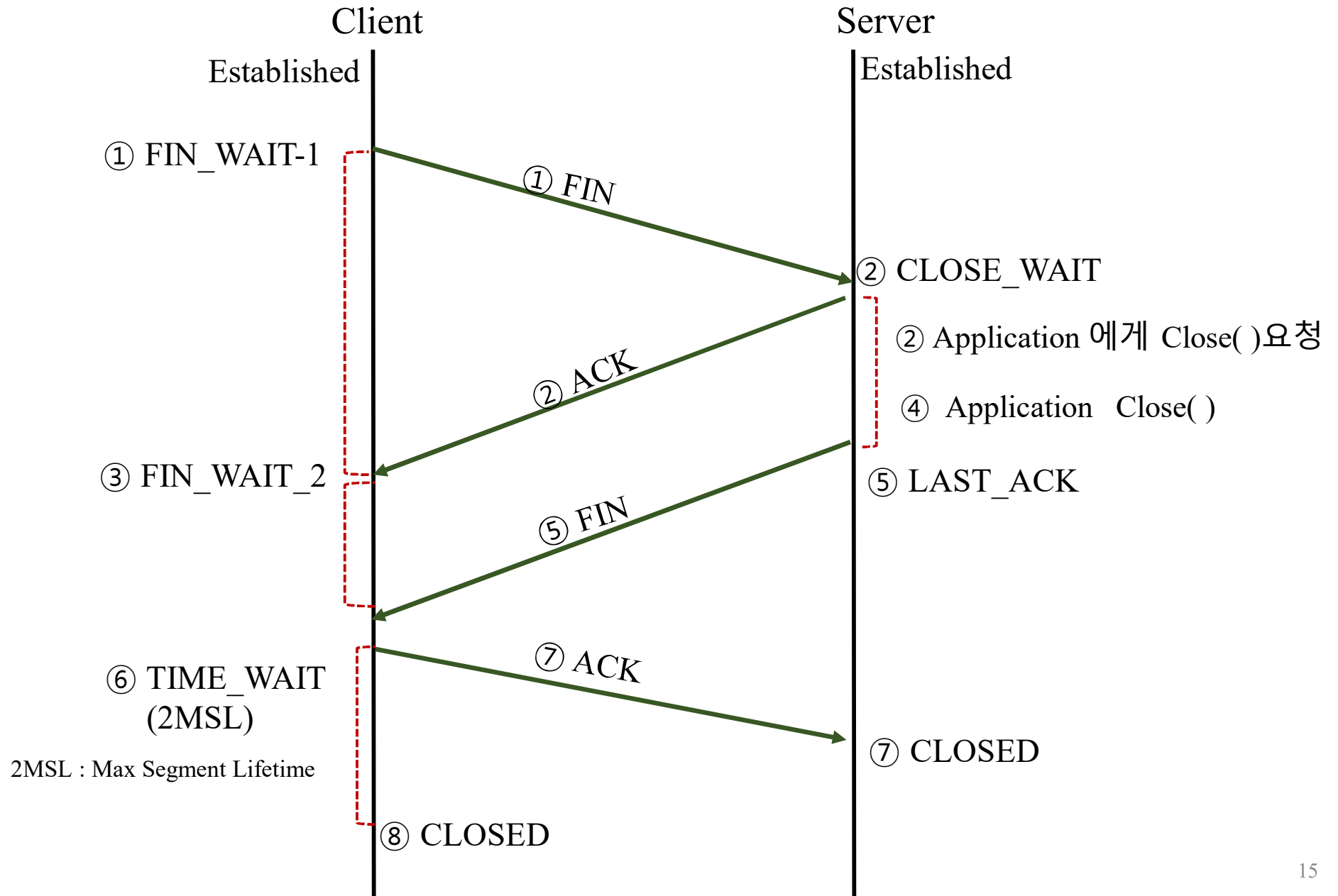


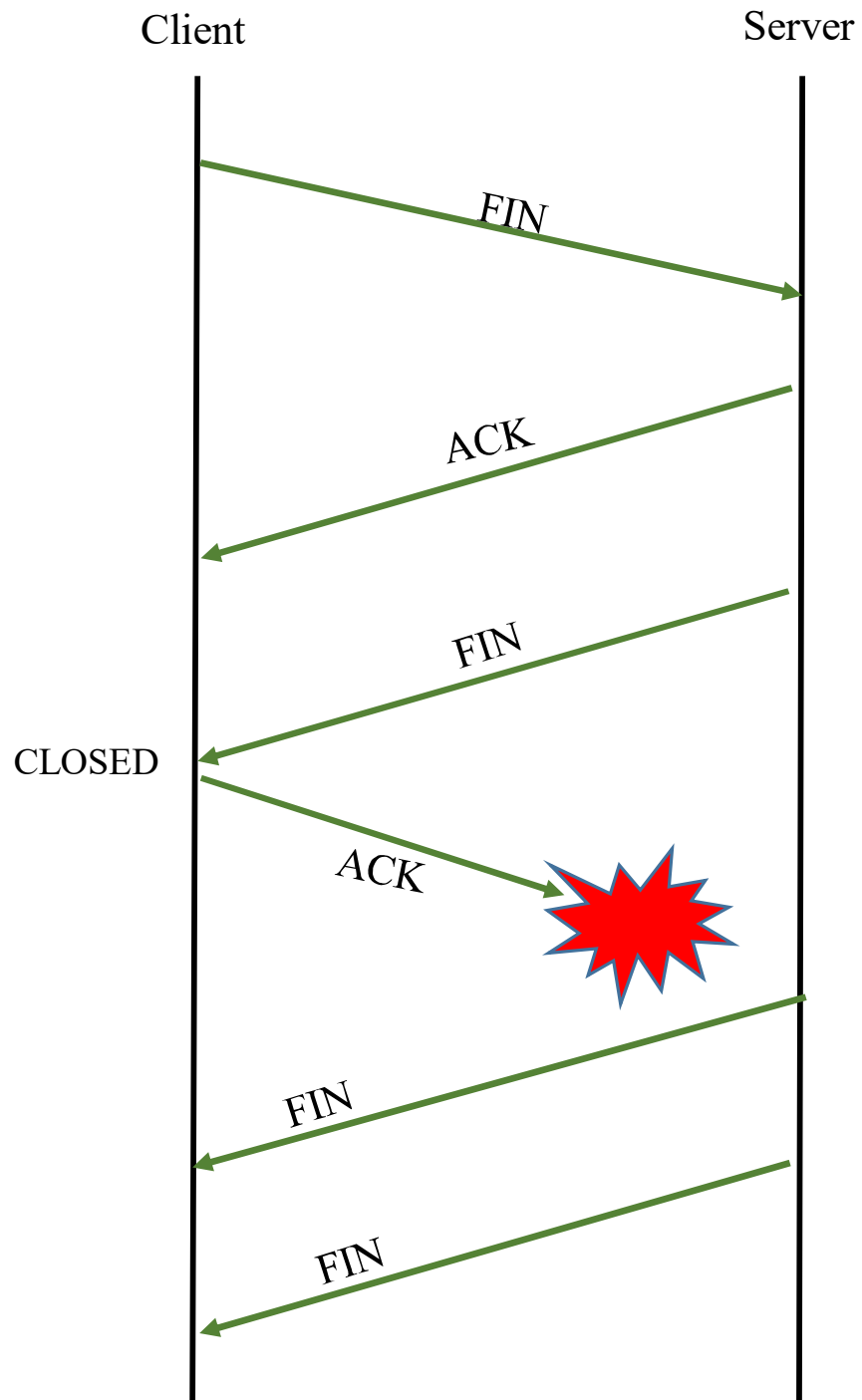
수신호스트

트래픽 흐름제어



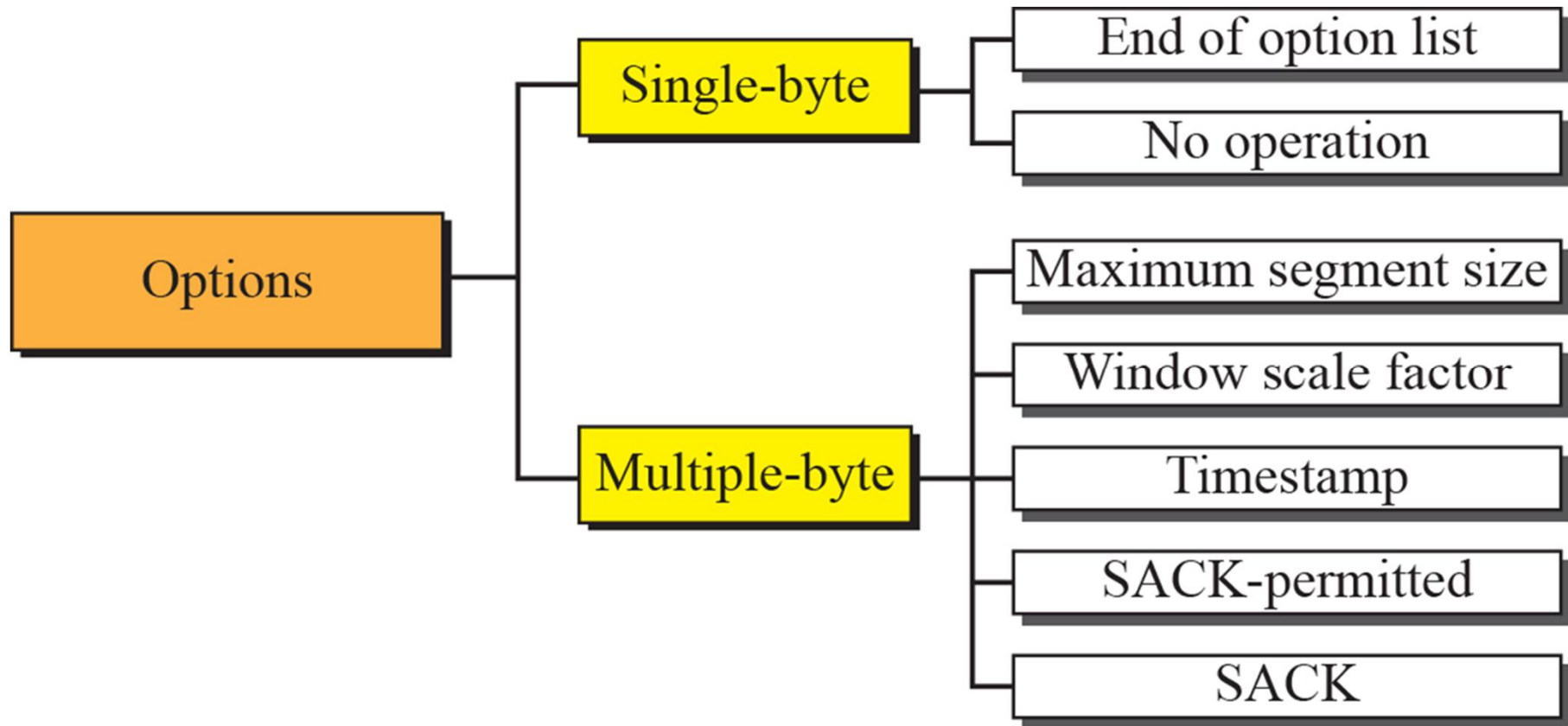
TCP 연결 종료(4-way Handshake)





* Server에서는 소켓을 종료하지 못하게 됨

TCP Option Header



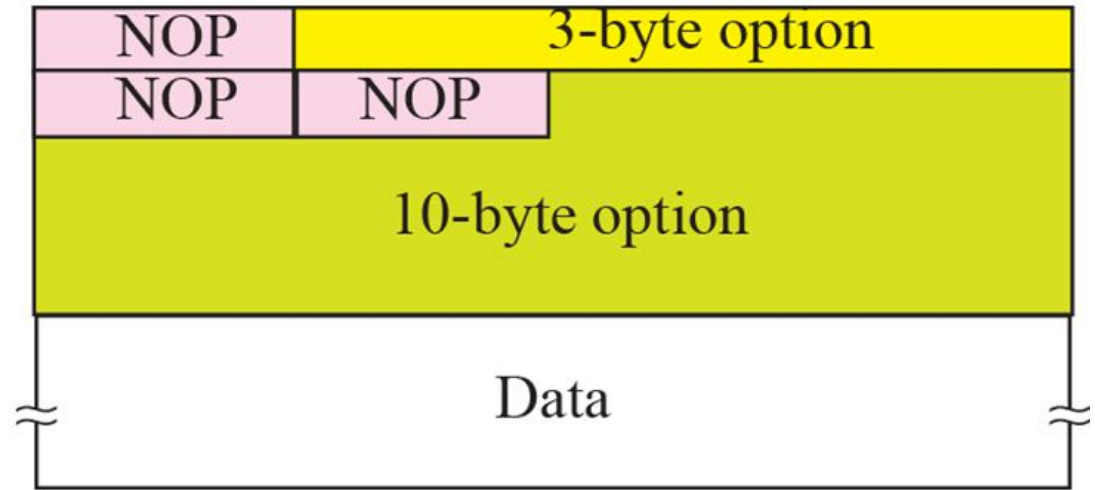
- 최대 40바이트의 길이까지 사용 가능
- 1 바이트 옵션과 다중 바이트 옵션이 제공

Type 1 byte	Length 1 byte	Meaning	
0		End of option list (EOL)	
1		No operation (NOP)	
2	4	Maximum Segment Size (MSS) 2 B	
3	3	Window Scale Factor (Shift count) 1 B	
8	10	Timestamp Value 4 B	Timestamp Echo Reply 4 B
11	6	Connection Count 4 B	
12	6	New Connection Count 4 B	
13	6	Connection Count Echo 4 B	

No-Operation option(NOP)



a. No operation option



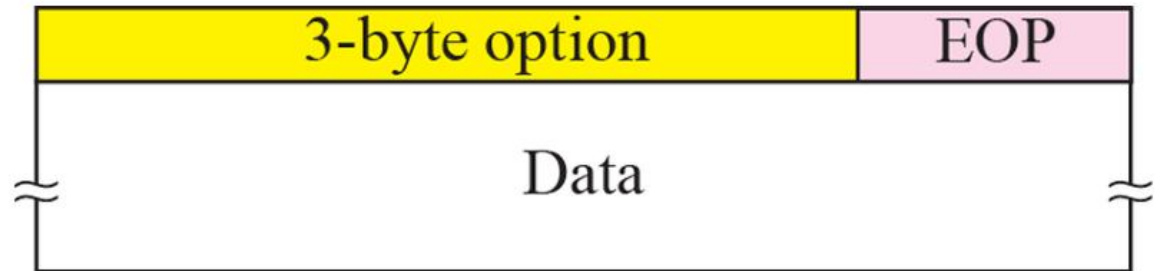
b. Used to align beginning of an option

- NOP: 빈 칸 채우기(padding) 용
 - TCP 헤더는 블록당 32bits(4byte)을 맞춰야 함
- 1byte나 2byte 등 원하는 byte만큼 띄우고 옵션을 시작할 수 있음
- 보통 뒤에는 EOP, 앞에는 NOP를 사용한다.
- NOP는 여러 번 사용 가능

End of Option(EOP)



a. End of option list



b. Used for padding

- EOP: 빈칸 채우기(padding) 용
- 3-byte option 뒤 빈 공간 1byte는 EOP로 채움
- EOP는 오직 한번만 사용된다.

MSS (Maximum Segment Size)

Kind: 2 00000010	Length: 4 00000100	Maximum segment size
1 byte	1 byte	2 bytes

- 목적지에서 수신할 수 있는 세그먼트 데이터 부분의 최대 크기
- 16비트이므로 최대 65535바이트의 값을 가질 수 있음
- 수신 호스트에 의해 결정되며 하위 계층의 MTU값에 의해 결정
- TCP의 연결 성립과정, SYN Flag와 함께 사용해 상대 시스템의 MSS를 파악된 이 후의 세그먼트에서는 사용 안 됨

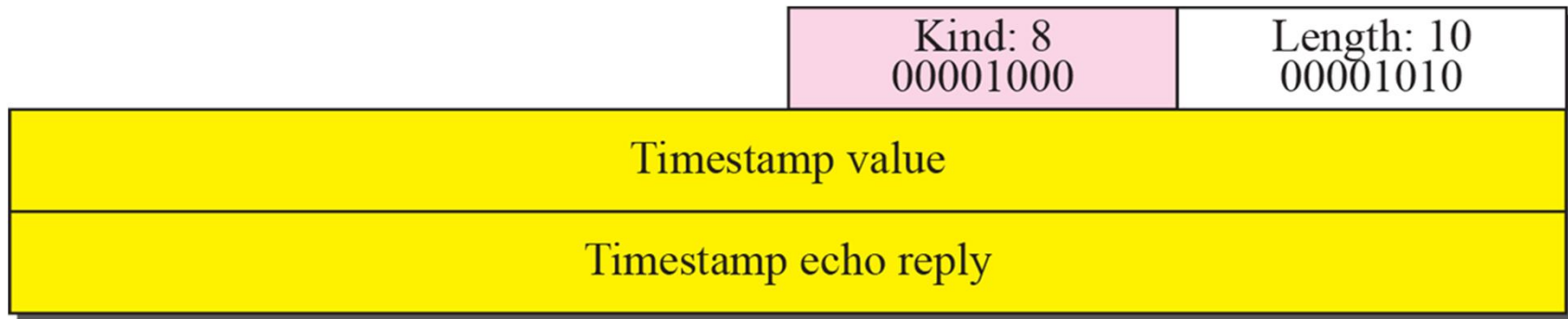
Windows Scale Factor(윈도우 확장 인자)

- 윈도우 확장 인자 바이트는 1바이트
 - 기본 헤더의 윈도우 최대 크기 (16비트)
 - 65535바이트이므로 이는 현실적으로 충분하지 않을 경우가 있음
- (예) 광섬유를 이용한 전송을 할 경우 65535바이트 이상으로 전송할 필요가 있음
- 이 때 이 옵션을 사용해 윈도우 크기를 확장할 필요가 있을 경우 사용
 - 이 항목의 값이 2이면 공식에 의해 $65535 * 2^2$ 의 데이터를 전송할 수 있음

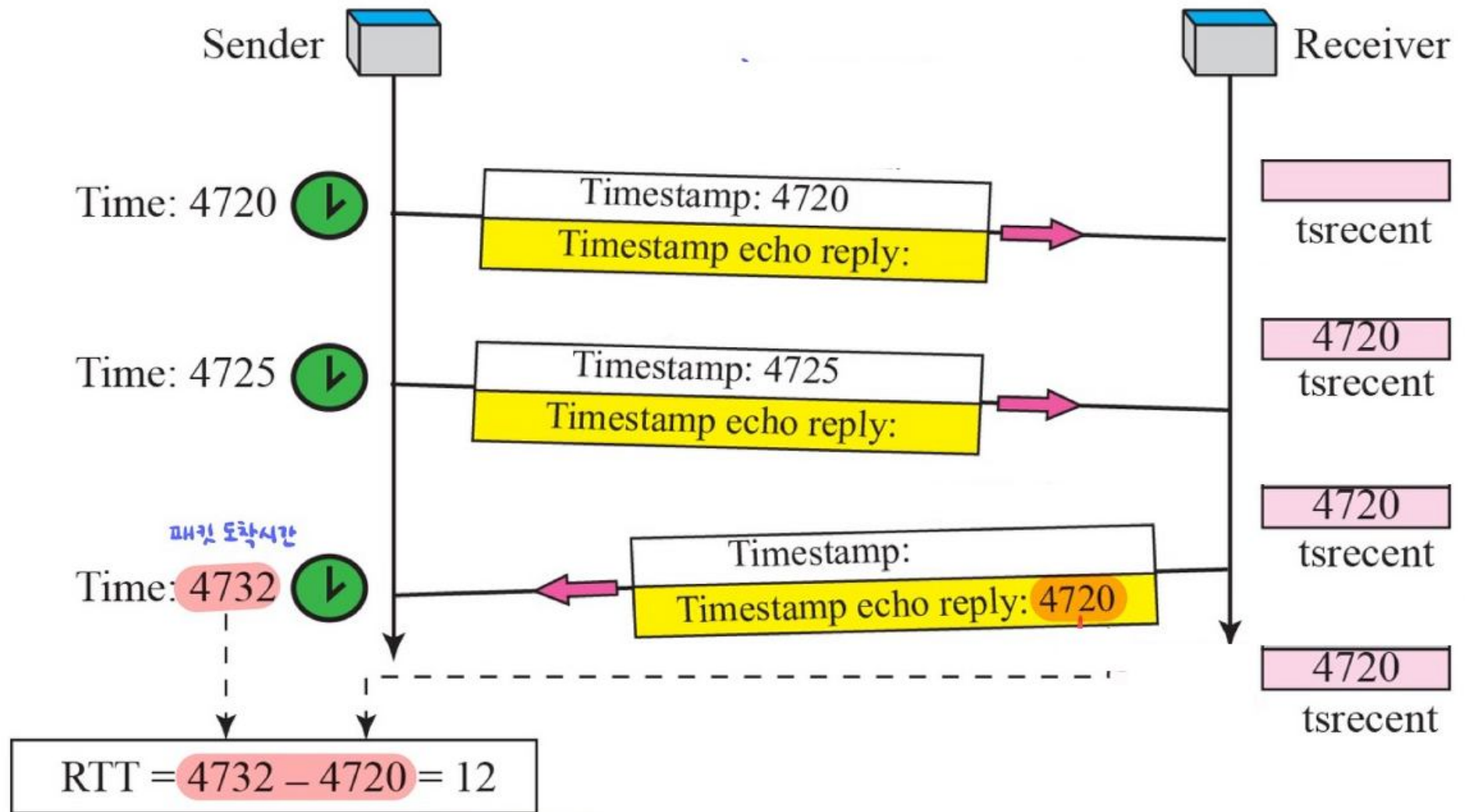
Kind: 3 00000011	Length: 3 00000011	Scale factor
1 byte	1 byte	1 byte

새로운 윈도우 크기 = 기본 헤더의 Windows 크기 * $2^{\text{윈도우확장인자}}$

Time stamp

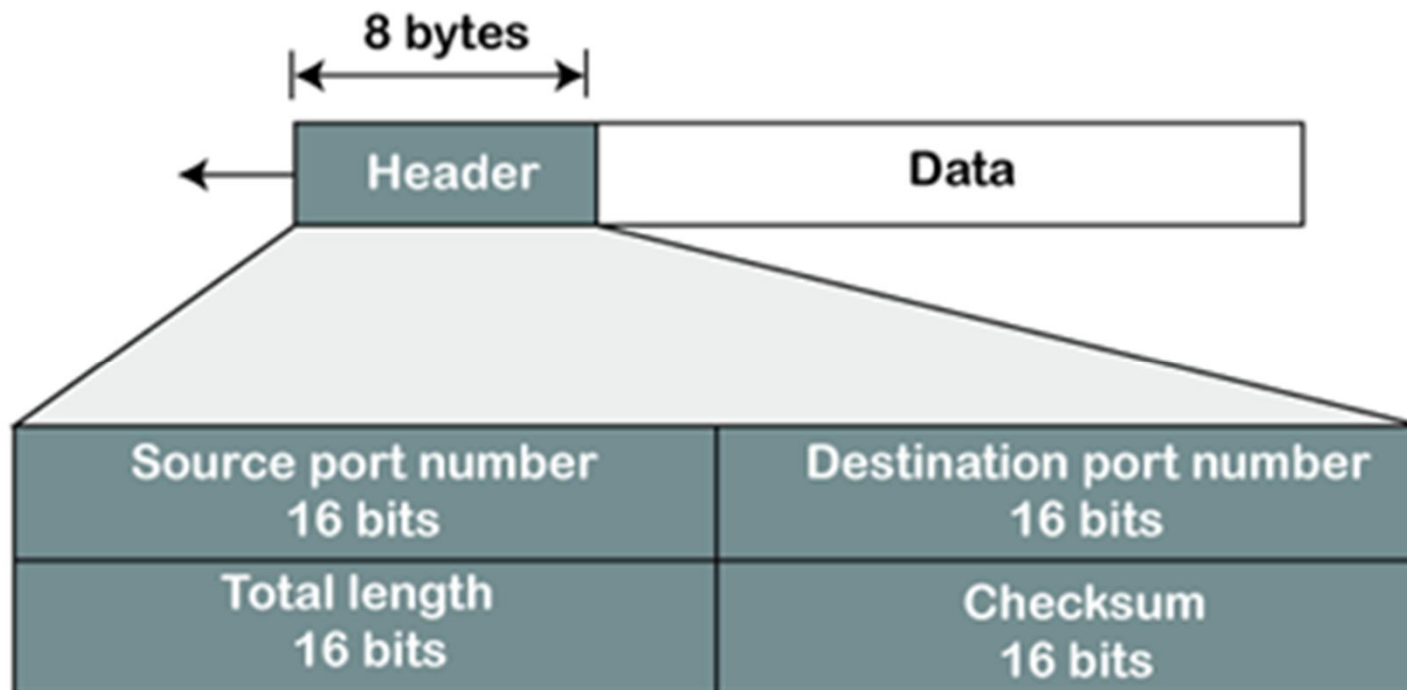


- Timestamp value: 출발시간, 도착시간 기록(RTT 측정 시 사용)
- TCP에서는 RTT (Round Trip Time)에 기초해 재전송 타임 아웃 길이를 결정



2) UDP(User Datagram Protocol) Header

- Data 전송을 위하여 사전에 필요한 Process가 없음
 - Best-Effort Delivery
- 신뢰성 보장 못함



UDP

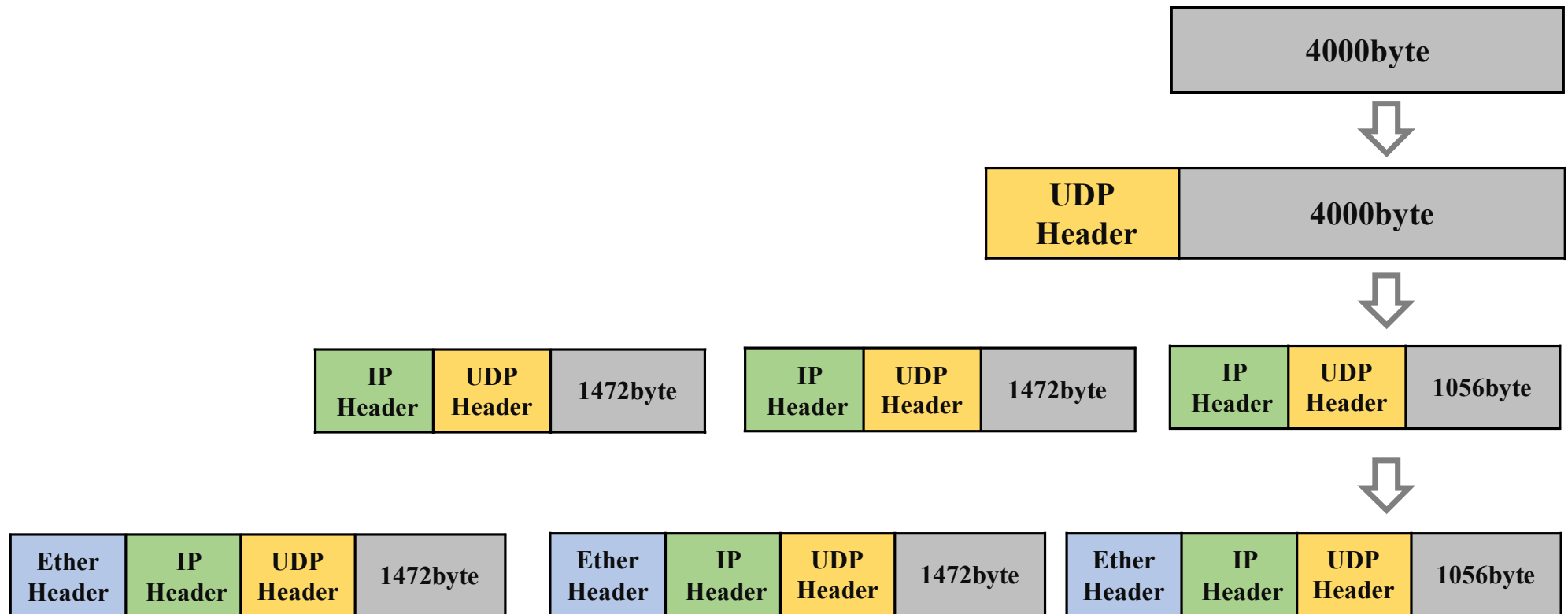
- Message-Oriented Transport Protocol
- 상위계층에서 payload 된 데이터를 단편화하지 않음
- 데이터 전송이 완료되지 전까지는 다른 데이터 흐름에 영향을 받지 않음

TCP

- Stream-Oriented Transport Protocol
- 상위계층에서 payload 된 데이터를 단편화
- 단편화를 통해 다수의 데이터들을 나누어 전송함으로써 네트워크 자원을 더 효율적으로 관리할 수 있음

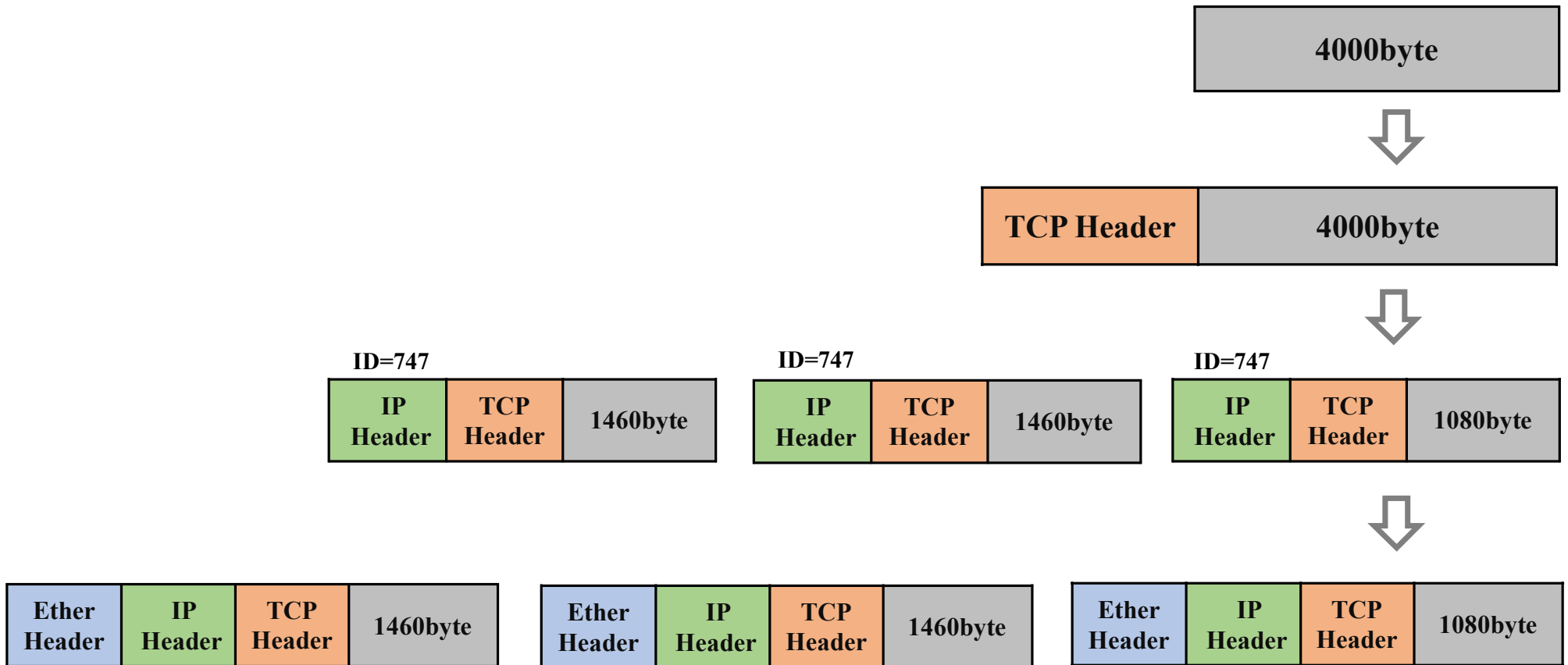
UDP 기반의 애플리케이션 데이터 전송

- Message-oriented transport protocol



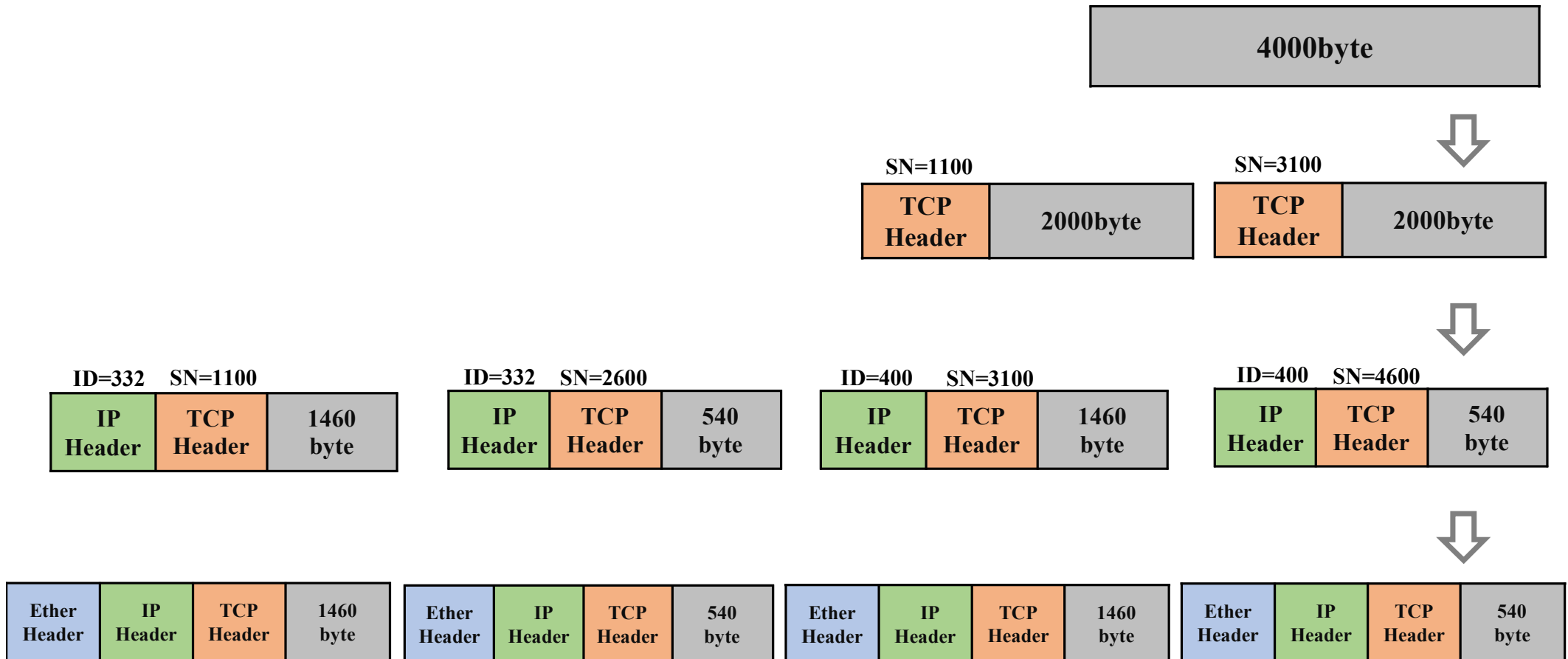
TCP 기반의 애플리케이션 데이터 전송

(예) MSS가 5000byte인 경우



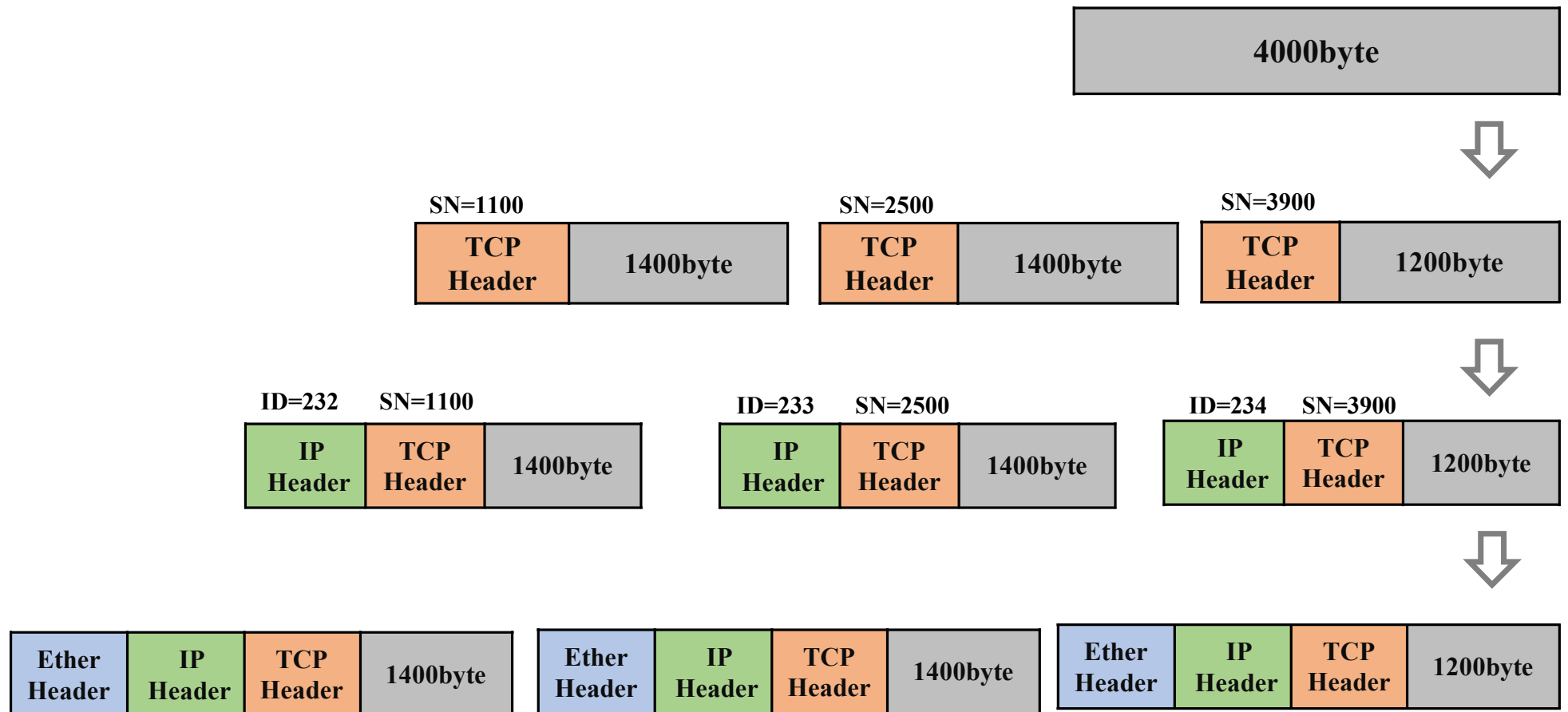
TCP 기반의 애플리케이션 데이터 전송

(예) MSS가 2000 byte인 경우



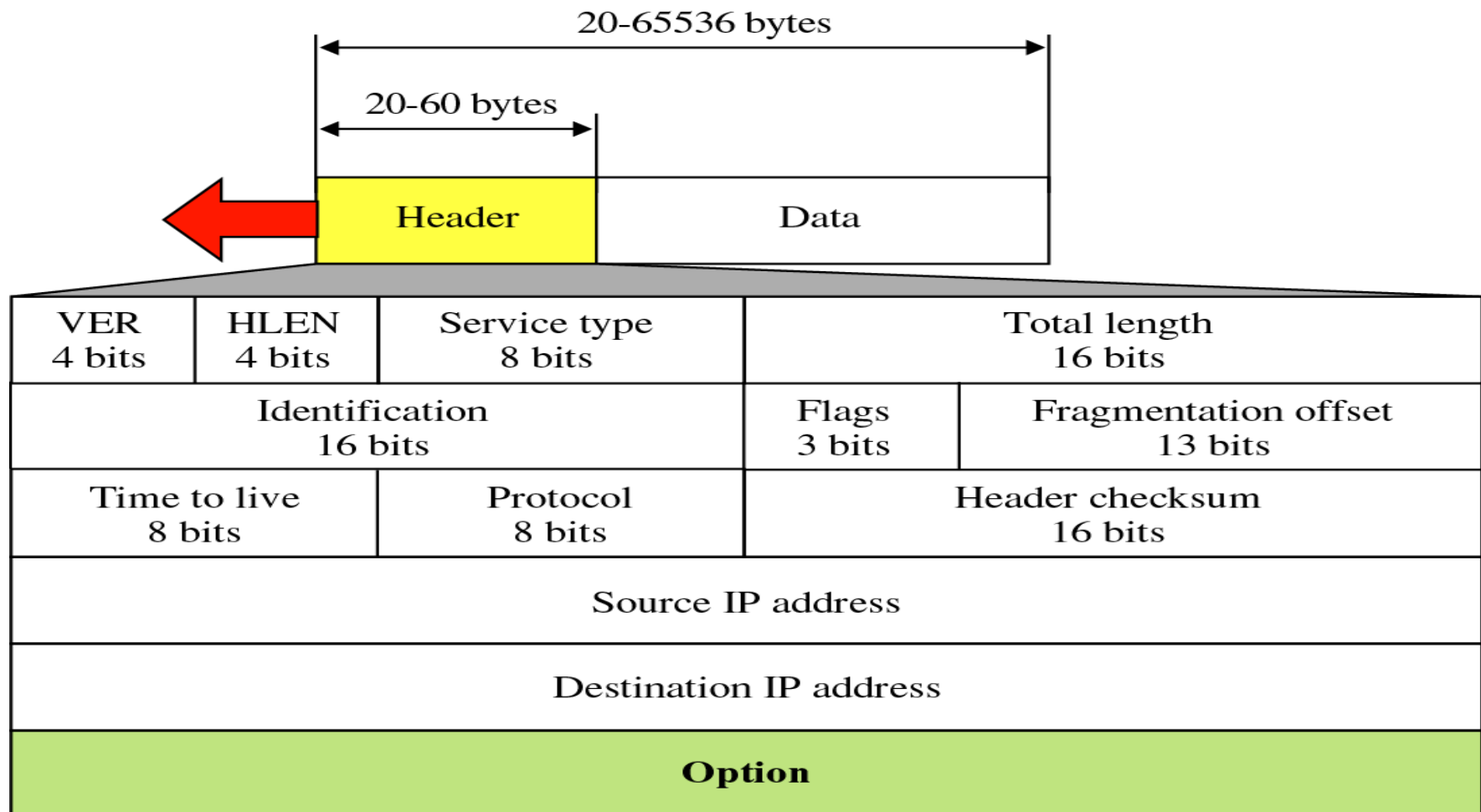
TCP 기반의 애플리케이션 데이터 전송

(예) MSS가 1400 byte인 경우



3) IP(Internet Protocol) Header

- IP 헤더는 총 20Byte의 기본 길이와 옵션을 사용해 크기가 최대 60Byte까지 가질 수 있음



1 식별(Identification) 필드

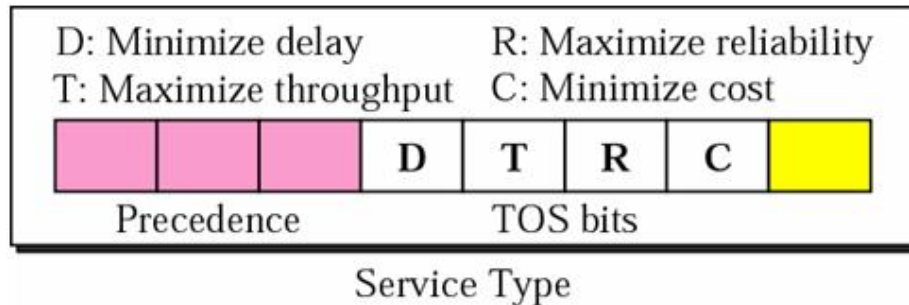
- IP 패킷의 식별 필드 값은 패킷의 유일함을 보장
- 식별 필드 값을 통해 캡처한 패킷이 재전송 패킷인지 아니면 네트워크 장애인 루프 상황에 만들어진 복제 패킷인지 판단 가능
- IP 패킷 헤더의 식별 필드 값 : 0~65,535
- 시스템에서 순차적으로 증가되어 사용
- 패킷의 수가 많으면 헤더의 식별 필드 값은 재사용될 수 있음

```
> Frame 1: 1514 bytes on wire (12112)
> Ethernet II, Src: HewlettP_bf:91:e
✓ Internet Protocol Version 4, Src:
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 by
> Differentiated Services Field: 0
Total Length: 1500
Identification: 0x7474 (29812)
> Flags: 0x2000, More fragments
...0 0000 0000 0000 = Fragment 0
```

```
> Frame 2: 1514 bytes on wire (12112)
> Ethernet II, Src: HewlettP_bf:91:e
✓ Internet Protocol Version 4, Src:
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 b
> Differentiated Services Field: 0
Total Length: 1500
Identification: 0x7474 (29812)
> Flags: 0x20b9, More fragments
...0 0101 1100 1000 = Fragment 1
```


2 Type of Service Field

- 데이터그램이 라우터에서 어떻게 처리되어야 하는지 정의



ToS bit

- 0000 : Normal (default)
- 0001 : Minimize cost
- 0010 : Maximize reliable
- 0100 : Maximize throughput
- 1000 : Minimize delay

- 총 8비트로 구성, 최초 3비트는 우선 순위, 나머지 4비트는 TOS 설정용으로 사용, 나머지 1비트는 예약
- 예를 들어 텔넷과 같은 경우는 D = 1로 설정되어 최대한 지연시간을 단축 시키도록 요구
- 현재 시스템에서는 TOS, 우선순위 항목에 대해서 지원하지 않고 기본 값 사용

Internet Protocol Version 4, Src: 204.181.64.2, Dst: 24.6.103.134

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

✓ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)

.... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)

Total Length: 48

- 서비스 종류 및 혼잡 알림을 나타내며 DSCP(6비트)필드와 ECN(2비트)필드로 구성

- DSCP(Differentiated Service Code Point)

* 요구하는 서비스의 우선순위 유형을 나타냄

DSCP	16진수/10진수	우선순위
CS0(default)	0x00/0	낮음
CS1	0x08/8	
CS2	0x10/16	
CS3	0x18/24	
CS4	0x20/32	
CS5	0x28/40	
CS6	0x30/48	
CS7	0x38/56	높음

```

Internet Protocol Version 4, Src: 204.181.64.2, Dst: 24.6.103.134
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▾ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
    .... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
  Total Length: 48

```

- 서비스 종류 및 혼잡 알림을 나타내며 DSCP(6비트)필드와 ECN(2비트)필드로 구성
 - ECN(Explicit Congestion Notification) : 혼잡을 알리려고, 라우터가 패킷을 즉각 폐기하지 않고 최종 노드에 혼잡을 알리는 용도

구분	내용
00	패킷이 ECN 기능을 사용하지 않음
01 또는 10	발신 측에서 종단점이 ECN 기능을 수용함을 나타냄
11	라우터가 혼잡이 발생했음을 알리고자 하는 표식

MTU (Maximum Transfer Unit)

- 네트워크 기기가 전송할 수 있는 최대 전송 단위
- 네트워크 환경에 따라 각각의 크기는 다음
- 현재 대부분의 네트워크 환경이기 때문에 MTU는 1500바이트로 통용되고 있음

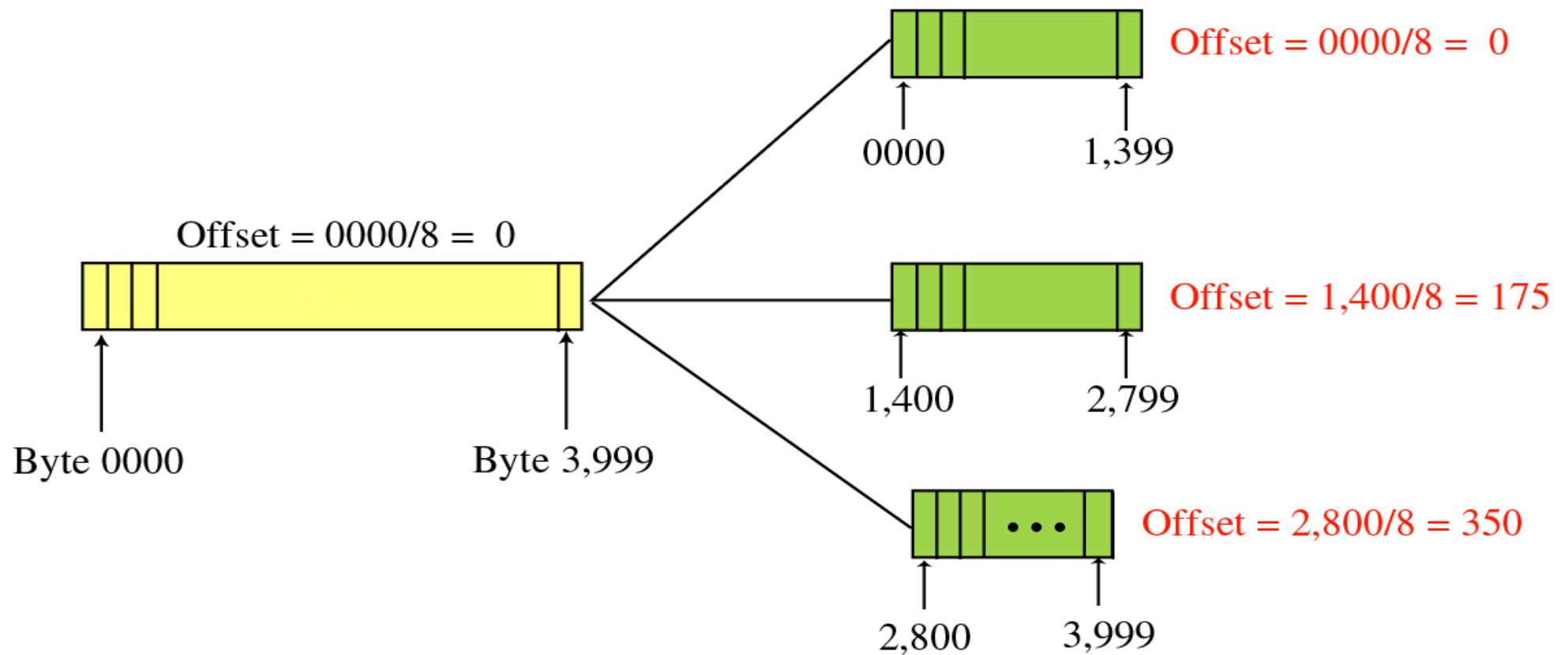
전송매체	MTU(bytes)
Internet IPv4 Path MTU	최소 68
Internet IPv6 Path MTU	최소 1280
Ethernet v2	1500
Ethernet LLC(Logical Link Control) SNAP (Subnetwork Access Protocol) PPPoE(P2P over Ethernet)	1492
Ethernet Jumbo Frames	1501~9216
WLAN(802.11)	7981
Token Ring(802.5)	4464
FDDI	4352

단편화(Fragmentation)

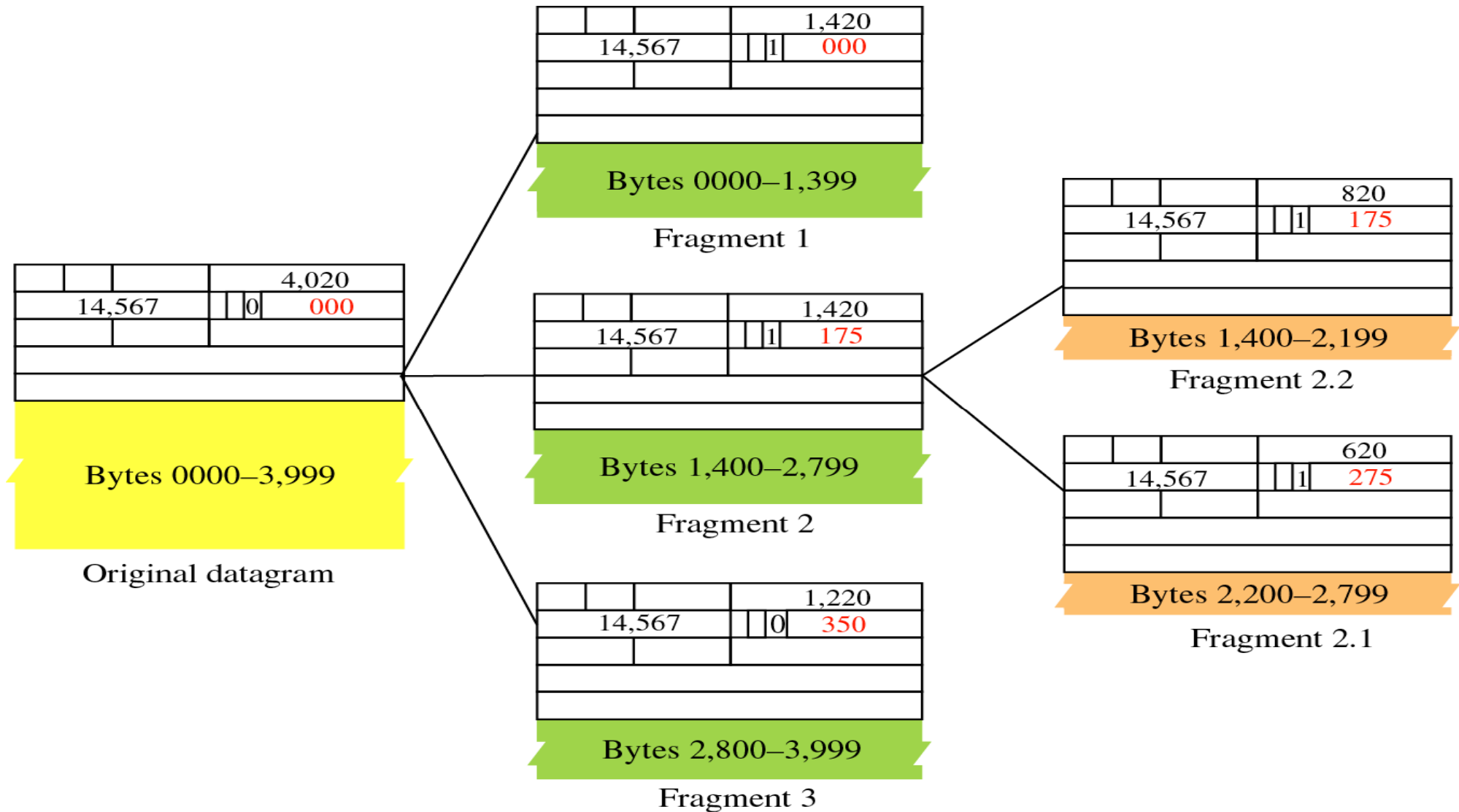
- MTU가 큰 네트워크에서 MTU가 작은 네트워크로 데이터그램이 전송될 경우 데이터그램은 나누어서 보내져야 함
- 데이터그램의 재조립은 최종목적지 호스트에 의해서만 수행
- 재조립으로 인해 발생하는 비효율성 때문에 전송 중 재조립 안됨
- 단편화와 관련된 필드 : Identification, Flag, Fragmentation offset

Fragmentation 예제

예를 들어 4000byte 데이터그램이 세 개로 단편화될 경우



Fragmentation 예제

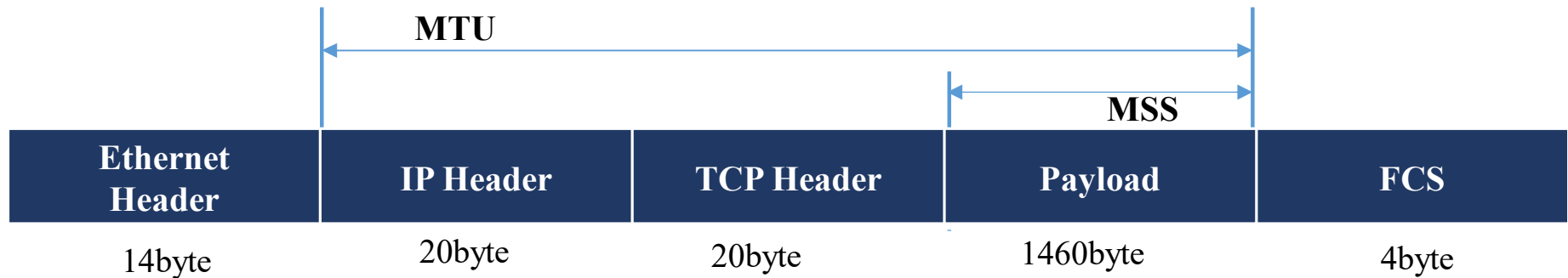


MTU (Maximum Transfer Unit)

- 해당 네트워크 프로토콜 마다 하나의 데이터그램을 송신할 때 보낼 수 있는 최대 사이즈

Ethernet – 1500, FDDI – 4352, TokenRing(16Mbps) – 17,914,

TokenRing(4Mbps) – 4464, X.25 – 576, PPP – 296



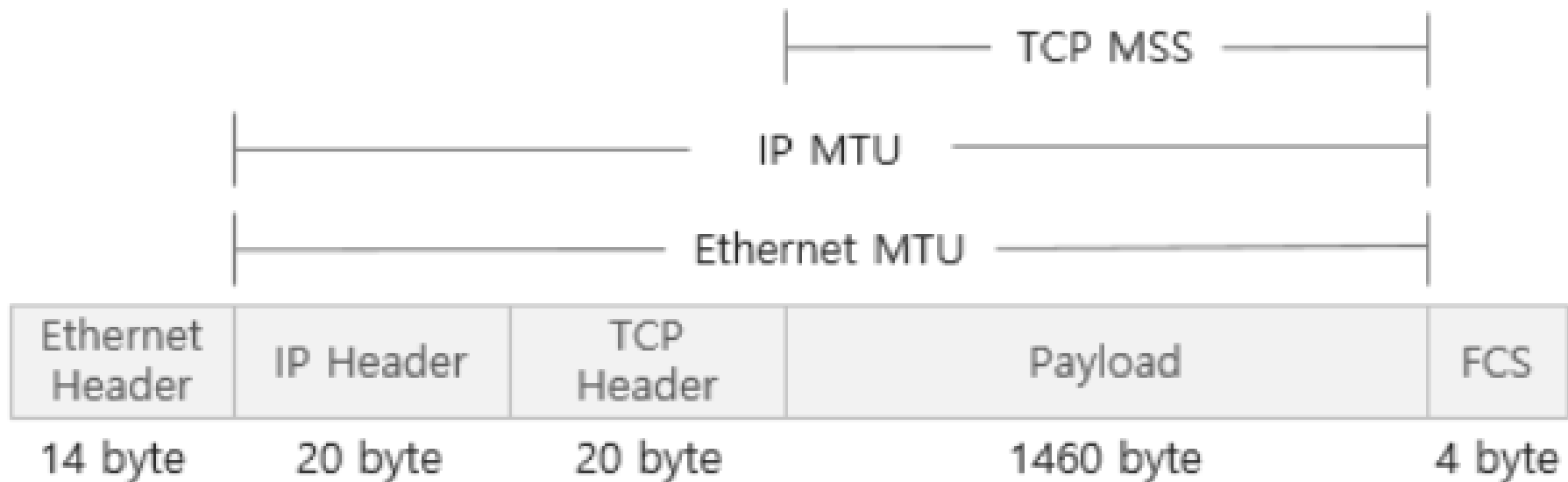
* MTU(Maximum Transfer Unit)

* MSS(Maximum Segmentation Size)

* MSS(Maximum Segment Size)

- TCP상에서 전송할 수 있는 사용자 데이터의 최대 크기

MSS = MTU - IP Header 크기 (최소 20 Byte) - TCP Header 크기 (최소 20 Byte)



[참고] 명령어 netsh

- 마이크로소프트의 유틸리티
- 로컬 또는 원격 구성의 네트워크 설정을 변경

```
C:W>netsh ?
```

```
사용법: netsh [-a 별칭 파일] [-c 컨텍스트] [-r 원격 컴퓨터]  
          [-u [DomainName\]UserName] [-p 암호 | *] [명령 | -f 스크립트 파일]
```

다음 명령을 사용할 수 있습니다.

이 컨텍스트에 있는 명령:

```
?           - 명령 목록을 표시합니다.  
add         - 항목 목록에 구성 항목을 추가합니다.  
advfirewall - 'netsh advfirewall' 컨텍스트의 변경 내용입니다.  
branchcache - 'netsh branchcache' 컨텍스트의 변경 내용입니다.  
bridge      - 'netsh bridge' 컨텍스트의 변경 내용입니다.  
delete      - 항목 목록에서 구성 항목을 삭제합니다.  
dhcpclient  - 'netsh dhcpclient' 컨텍스트의 변경 내용입니다.  
dnscclient  - 'netsh dnscclient' 컨텍스트의 변경 내용입니다.  
dump        - 구성 스크립트를 표시합니다.
```

관리자: 명령 프롬프트

```
C:W>
```

```
C:W>net int ipv4 set global ?
```

이 명령에 대한 구문:

```
NET
```

```
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |  
  HELPMMSG | LOCALGROUP | PAUSE | SESSION | SHARE | START |  
  STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]
```

```
C:W>
```

관리자권한으로 실행

```
C:\>netsh interface show interface
```

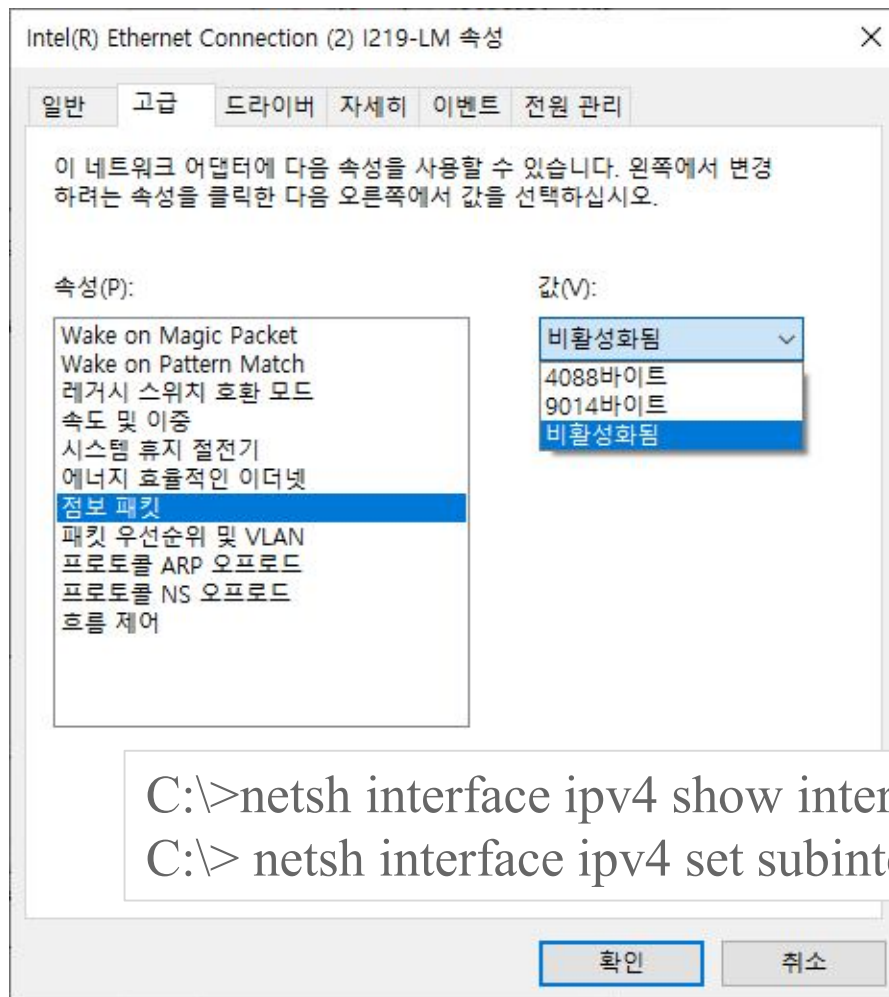
```
C:\>netsh interface ipv4 show global
```

```
C:\>netsh interface ipv4 show interfaces
```

* MTU 설정 변경

```
C:\> netsh interface ipv4 set subinterface "6" mtu=9000 store=persistent
```

```
C:\>netsh interface ipv4 show global
```



```
C:\>netsh interface ipv4 show interfaces
```

```
C:\> netsh interface ipv4 set subinterface "6" mtu=9000 store=persistent
```

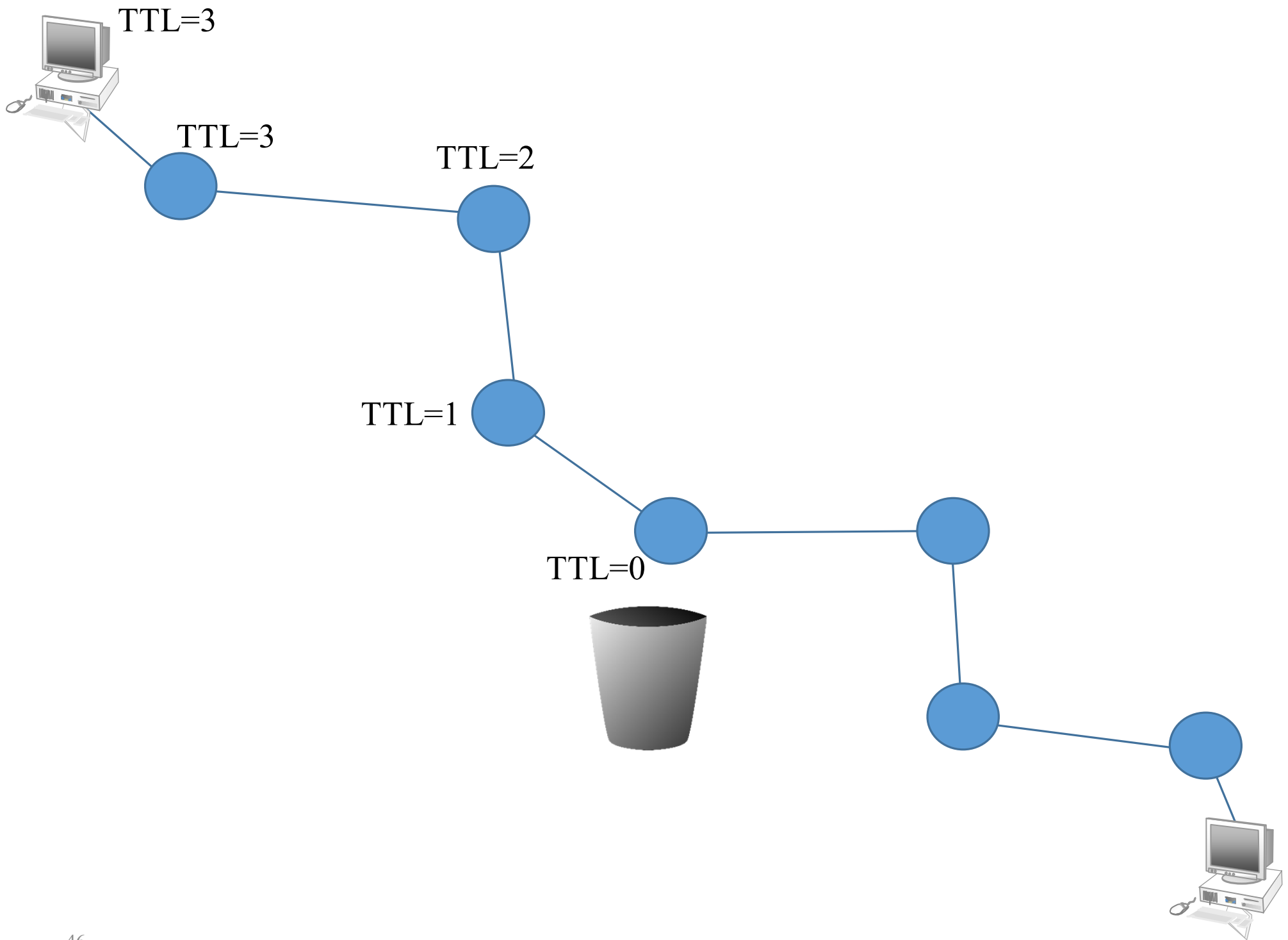
```
C:\W>netsh interface ipv4 show interfaces
```

색인	메트릭	MTU	상태	이름
1	75	4294967295	connected	Loopback Pseudo-Interface 1
6	35	1500	connected	이더넷 2
5	5	1500	disconnected	이더넷 3
9	5	1500	disconnected	이더넷 4
8	35	1500	connected	VMware Network Adapter VMnet8

4 TTL(Time To Live)

- 패킷 수명을 제한하기 위해 데이터그램이 통과하는 최대 홉(hop)수를 지정
- 패킷 전달과정에서 라우터와 같은 전송장비를 통과 할 때마다 TTL값 감소
- TTL이 0이 되면 라우터에서 폐기하여 불필요한 패킷이 네트워크에 방치되는 것을 방지
- OS종류와 버전에 따라 TTL 값이 다름

OS/Version	TCP TTL	UDP TTL
Linux	64	64
HP/UX 10.01	64	64
Solaris 2.z	255	255
Window Server 2008	128	128
Windows 10	64	64



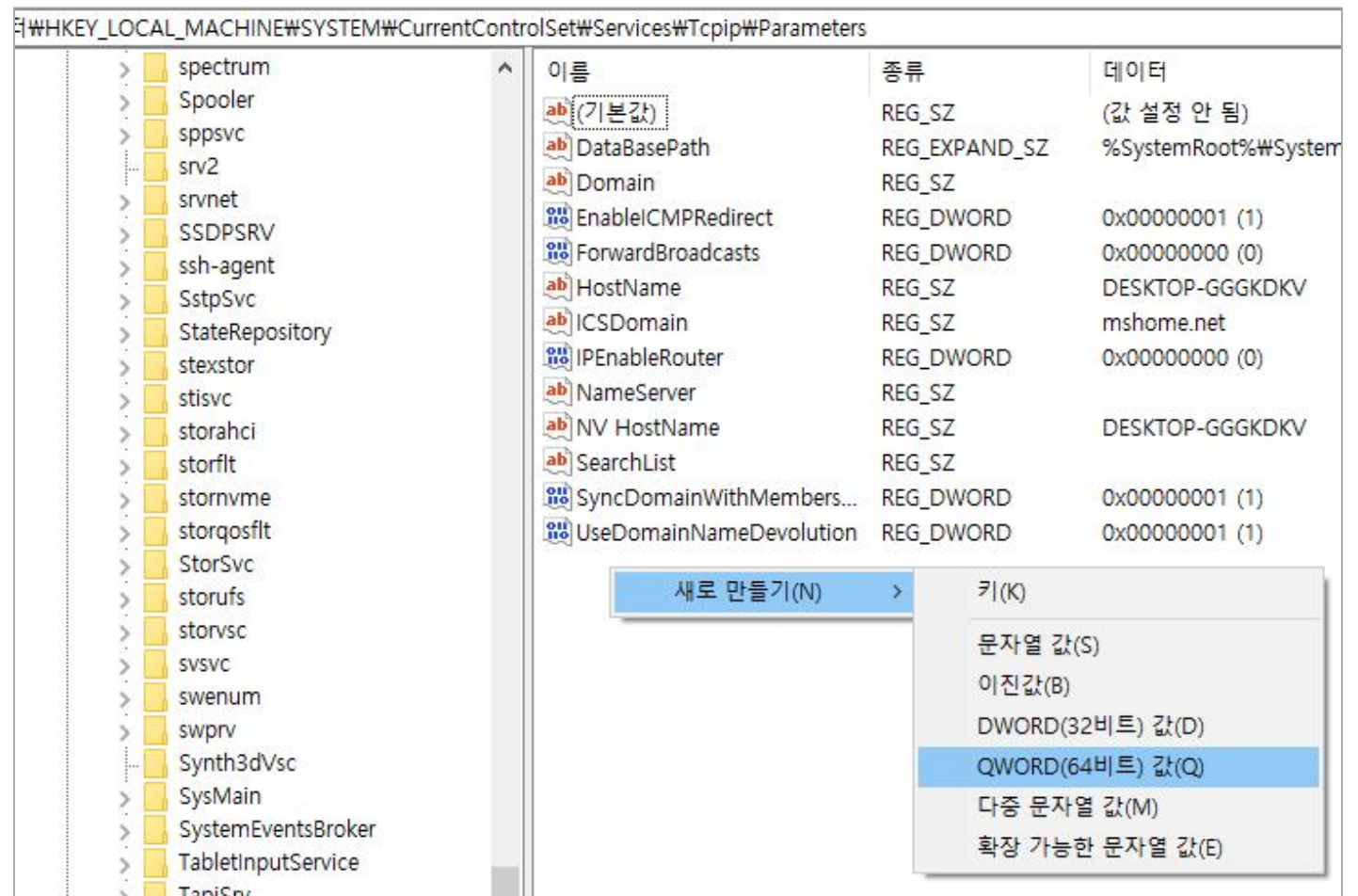
* TTL 값 변경

HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Name: DefaultTTL

Type: REG_DWORD

Valid Range: 1-255



```
C:\>netsh interface show interface
```

```
C:\>netsh interface ipv4 show global
```

```
C:\>netsh interface ipv4 show interfaces
```

* TTL 설정 변경

```
C:\> netsh interface ipv4 set global defaultcurhoplimit=64
```

```
C:\>netsh interface ipv4 show global
```


Header checksum

- 헤더의 오류를 검증하기 위해 사용
- 계상방식은 version 필드 값부터 마지막 필드인 목적지 IP 필드값까지 모두 더함
 - Version 필드~ 목적지 IP 필드(Checksum 필드 제외)

```
Internet Protocol Version 4, Src: 10.40.219.42, Dst: 10.40.201.225
0100 .... = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 64
Identification: 0x1042 (4162)
> Flags: 0x40, Don't fragment
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
Time to Live: 254
Protocol: TCP (6)
Header Checksum: 0xb319 [correct]
[Header checksum status: Good]
[Calculated Checksum: 0xb319]
Source Address: 10.40.219.42
Destination Address: 10.40.201.225
```

0000	00	26	b9	48	ff	97	00	10	db	ff	10	01	08	00	45	00
0010	00	40	10	42	40	00	fe	06	b3	19	0a	28	db	2a	0a	28
0020	c9	e1	c6	b0	00	50	d6	87	40	de	00	00	00	00	b0	02
0030	ff	ff	92	d4	00	02	04	05	b4	01	03	03	05	01	01	01
0040	08	0a	13	ad	f8	b8	00	00	00	00	04	02	00	00	00	00

Version/ToS : 4500
Total Length : 0040
ID : 1042
Flags : 4000
TTL/Protocol : fe06
SourceIP : 0a28 + db2a
DestinationIP : 0a28 + c9e1

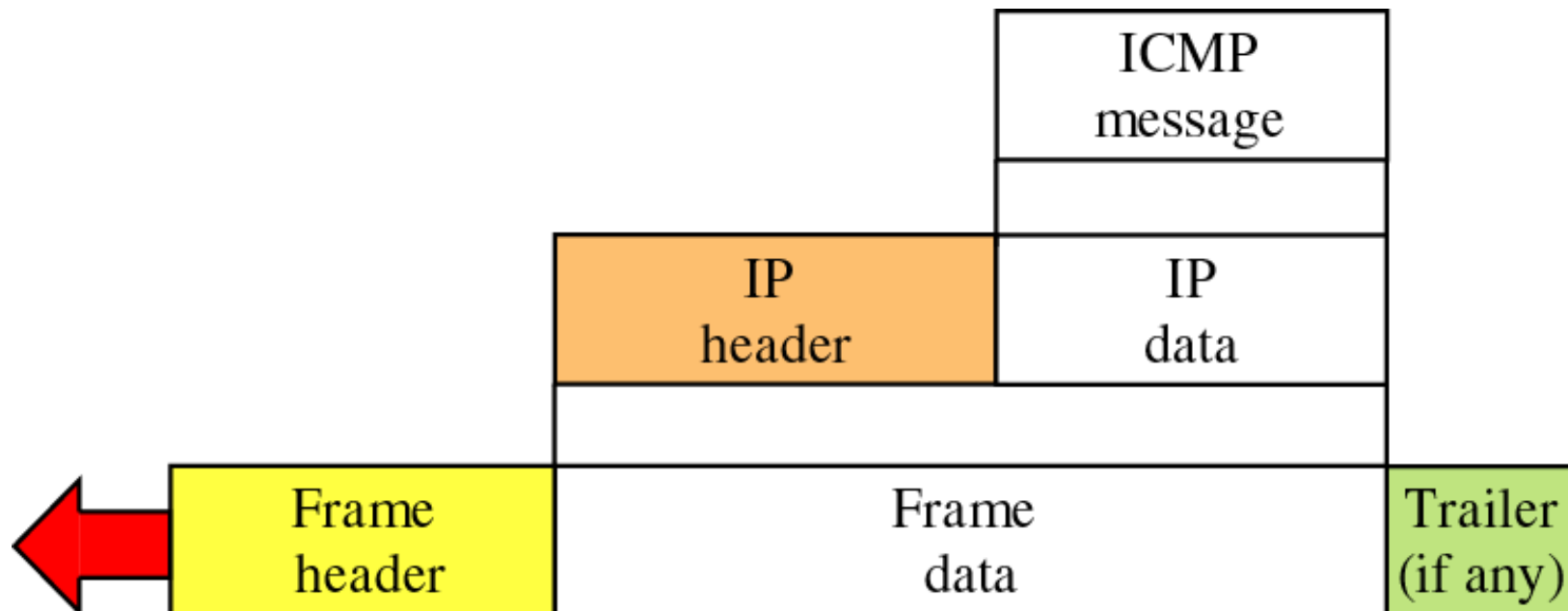
34ce3

$$3 + 4ce3 = 4ce6$$

$$\begin{aligned} 4ce6 &= 0100\ 1100\ 1110\ 0110 \text{ (2진화)} \\ &= 1011\ 0011\ 0001\ 1001 \text{ (1의보수)} \\ &= B319 \end{aligned}$$

4) ICMP(Internet Control Message Protocol) Header

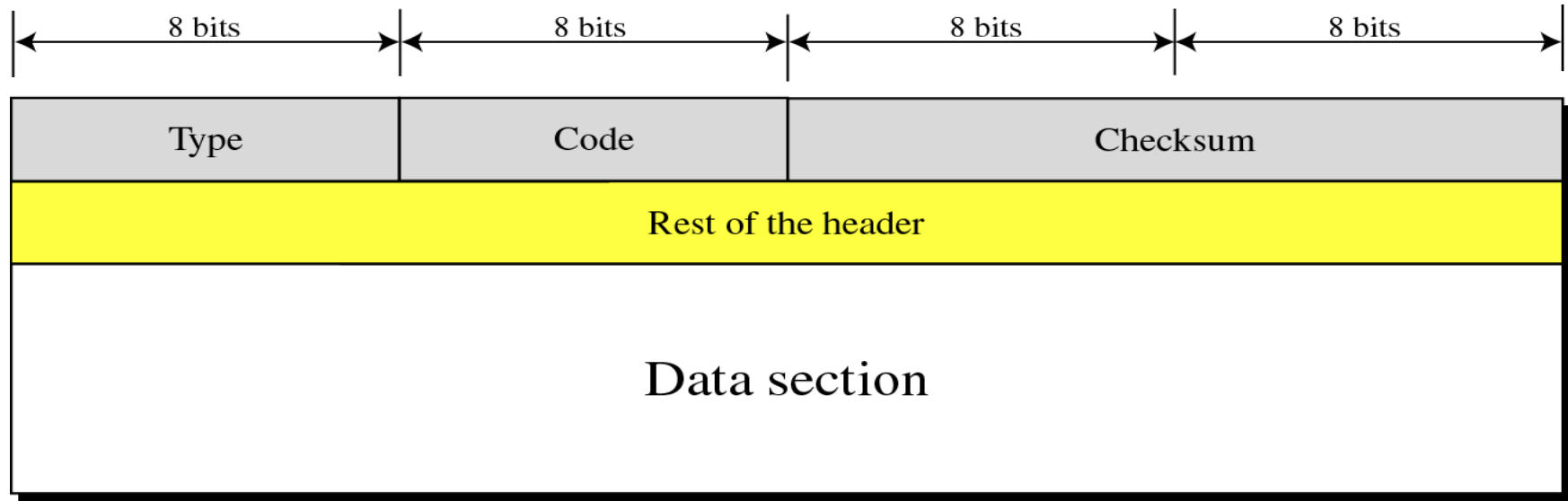
- IP Protocol은 송신시스템과 수신시스템 사이의 패킷을 최적의 경로를 통해 전달하는 것이 주된 목적
 - IP Protocol은 신뢰성이 없고 비연결형 Protocol
 - IP Protocol은 에러 발생 원인이나 진단 기능 및 상황 정보를 지원하지 않음
- ➔ ICMP Protocol Support (IP의 단점 보완)



① ICMP 메시지 종류

- 오류 보고 메시지 (Error Reporting Message)
 - IP 패킷 처리 도중 발생한 문제 보고
- 질의 메시지 (Query Message)
 - 다른 호스트로부터 특정 정보 획득
 - 네트워크 문제 진단

② ICMP Header



- 총 8Byte로 구성
- Type : ICMP의 업무, 즉 어떠한 용도로 사용되는 ICMP를 나타냄
- Code : ICMP Type의 세부 내용을 나타내며 이 부분은 Type과 조합을 이루어 ICMP 메시지의 목적과 용도를 나타냄
- Checksum : ICMP 메시지의 이상 유무 판단

③ ICMP Code

Type	Code	Description	Query	Error
0	0	Echo Reply (ping reply)	*	
3		Destination unreachable		
	0	Network unreachable – 지정된 Network이 없을 경우 라우터가 생성		*
	1	Host unreachable – 마지막 라우터가 호스트와 통신 불가		*
	2	Protocol unreachable – 목적지 호스트가 생성하며 IP 헤더의 프로토콜 필드로 식별된 상위 프로토콜을 사용할 수 없을 경우		*
	3	Port unreachable – 목적지 호스트가 생성		*
	4	Fragmentation needed for DE = 1 – MTU크기보다 데이터그램이 커서 전달할 수 없을 경우 라우터에서 생성		*
	5	Source Route Failed		*

3 ICMP Code

Type	Code	Description	Query	Error
4	0	Source quench		*
5		Redirect		
	0	Redirect for network		*
	1	Redirect for host		*
	2	Redirect for type of service and network		*
	3	Redirect for type of service and host		*
8	0	Echo request (ping 요청)	*	
9	0	Router advertisement	*	
10	0	Router solicitation	*	

* 에러 보고 메시지

타입	메시지 이름	설명
3	Destination Unreachable (목적지 도착 불가 메시지)	라우터가 패킷을 라우팅 할 수 없거나 호스트가 패킷을 전달할 수 없을 때 해당 패킷은 전달이 불가능하다고 판단한 라우터나 호스트가 폐기하고 출발지 호스트에 '목적지도착불가'메시지를 전달
4	Source Quench (발신지 억제)	- 송신자에게 링크 혼잡으로써 패킷이 폐기되었음을 알려줌 혼잡상황을 알려줄뿐 혼잡원인을 제공하지 않음 - 발신지 억제 메시지를 수신한 시스템 자체에 혼잡을 유발했다고 단정할 수는 없음
5	Redirection (재지정)	특정 목적지에 대해 더 나은 경로를 갖고 있는 다른 라우터가 있음을 알려줌
11	Time exceeded (시간초과)	TTL 만료로 패킷이 폐기 되었음을 알림

LAN 분류와 CSMA/CD

	Ethernet/802.3 LAN	TokenRing/802.5 LAN
기관	• 1980년 DEC, Intel, Xerox 표준발표 • IEEE에 의해 표준으로 정의	• 1972년 IBM사에서 처음 고안 • IEEE에 의해 표준으로 정의
토폴로지	버스형, 스타형	링형
기본 전송매체	10 BASE 2 10 Base T	10 BASE 2
매체접근 방식	CSMA/CD	Token Passing

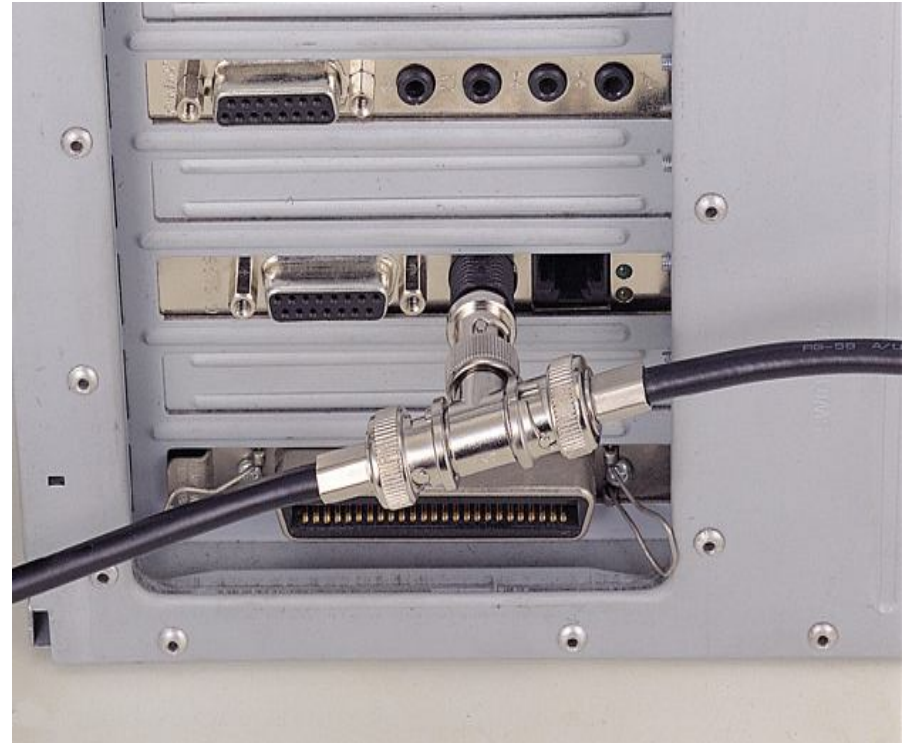
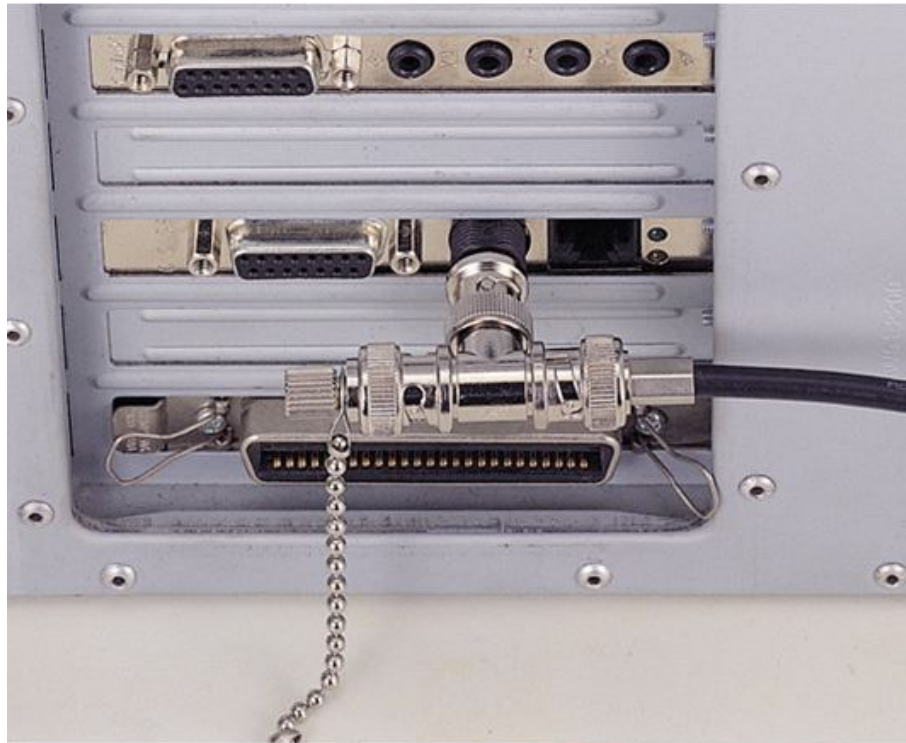
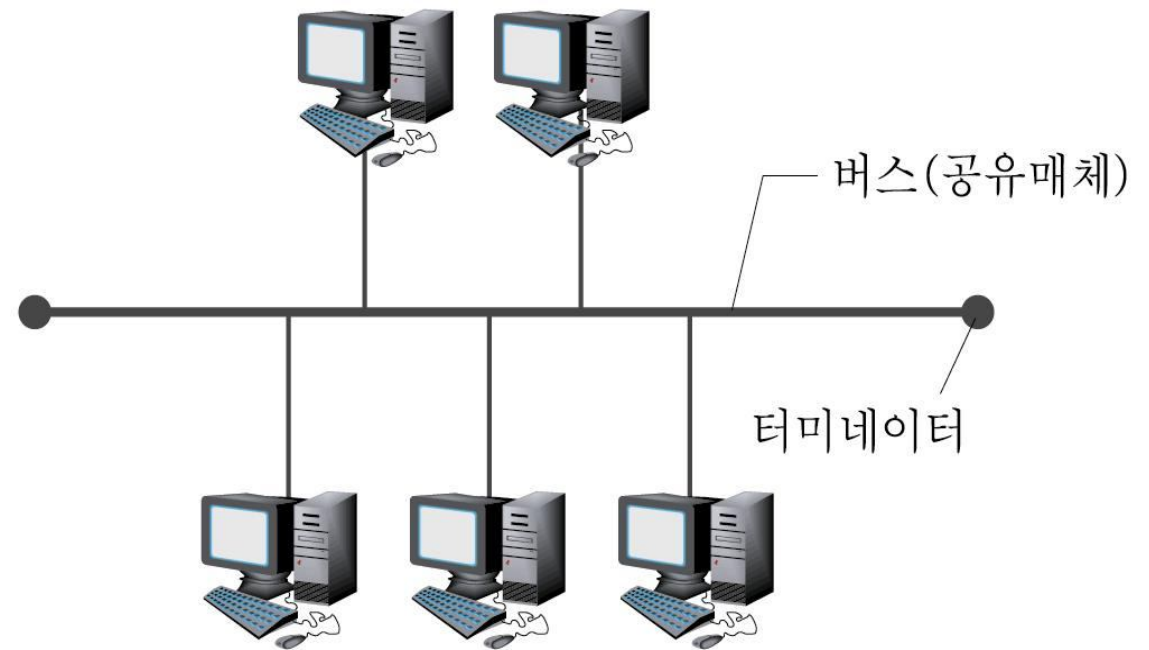
1 Bus Topology



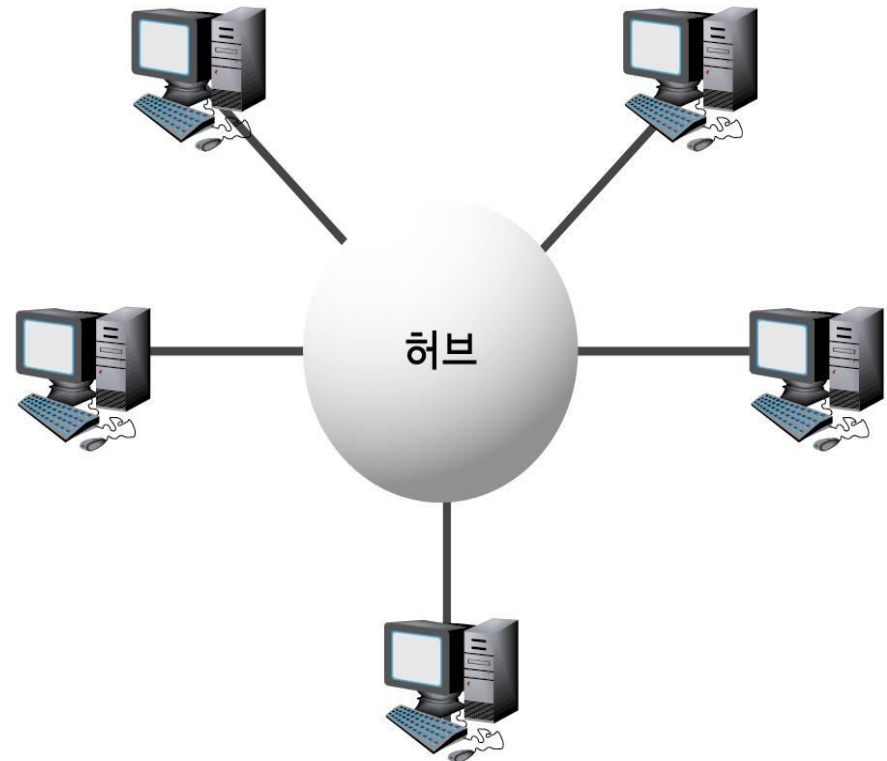
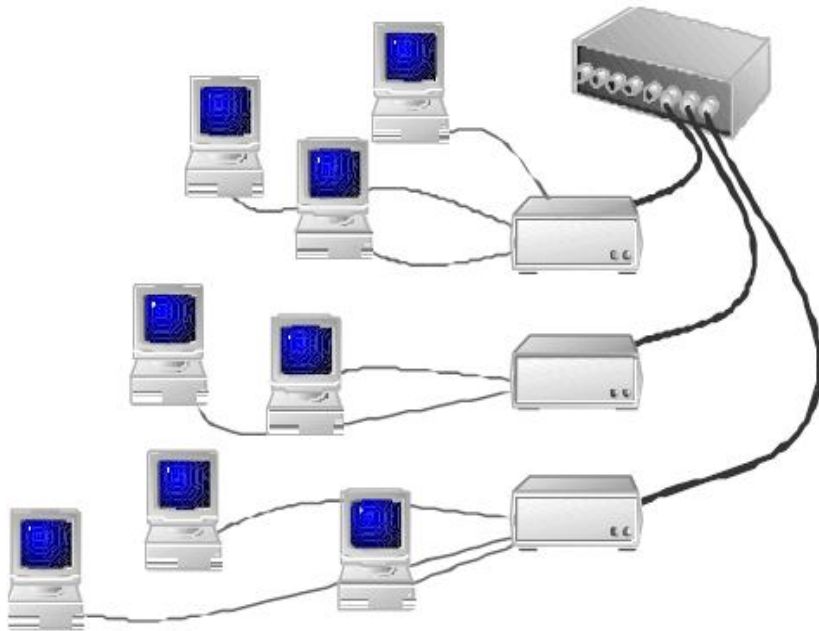
Barrel

T

Terminator



② Star Topology



3 Cable

100 BASE FX

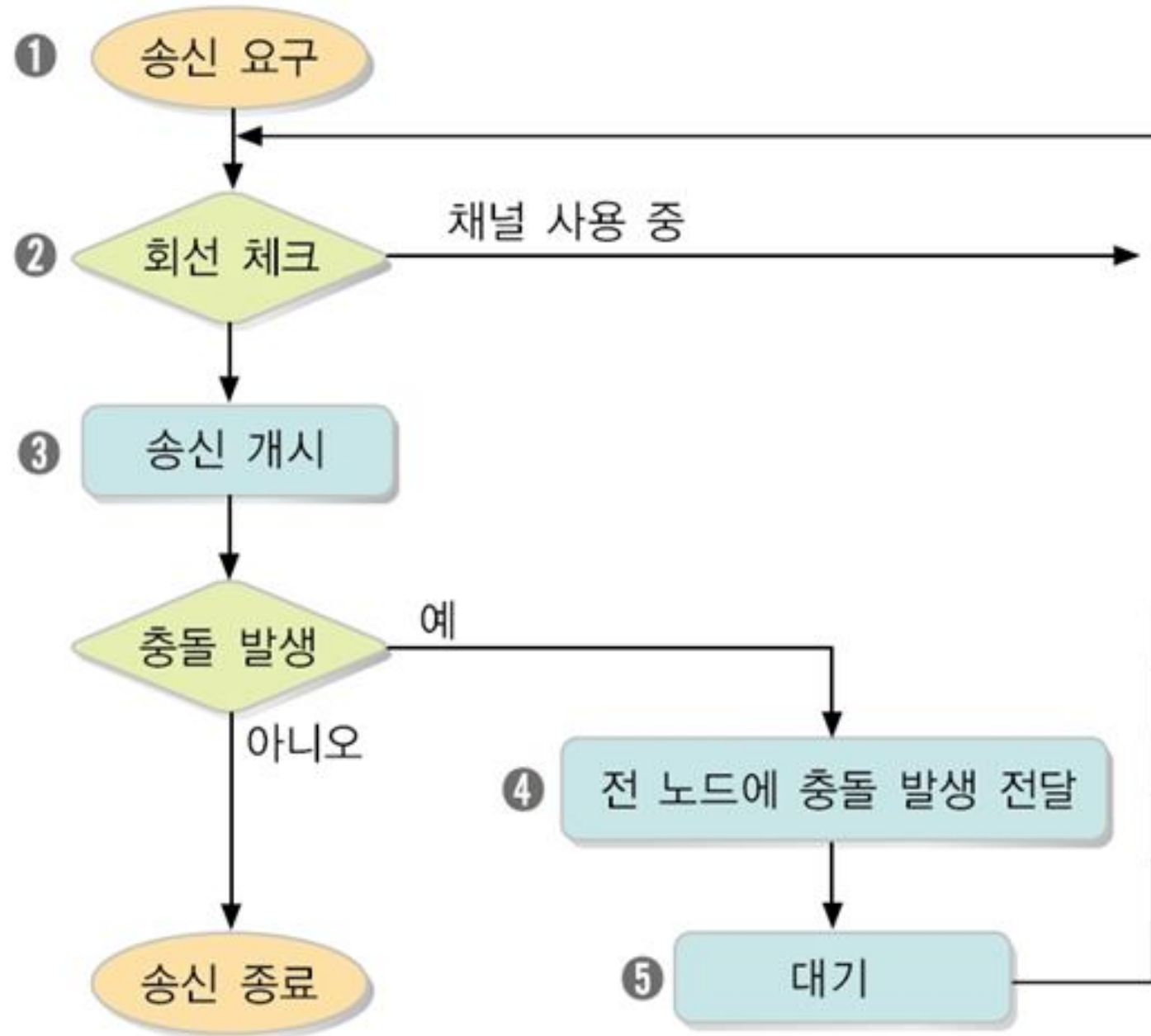
속도 채널 케이블 타입

	10Base5	10BaseT	100BaseTX	100BaseFX
Max. Segment Length	500 meters	100 meters	100 meters	400 meters
Topology	Bus	Star	Star	Point-to-Point

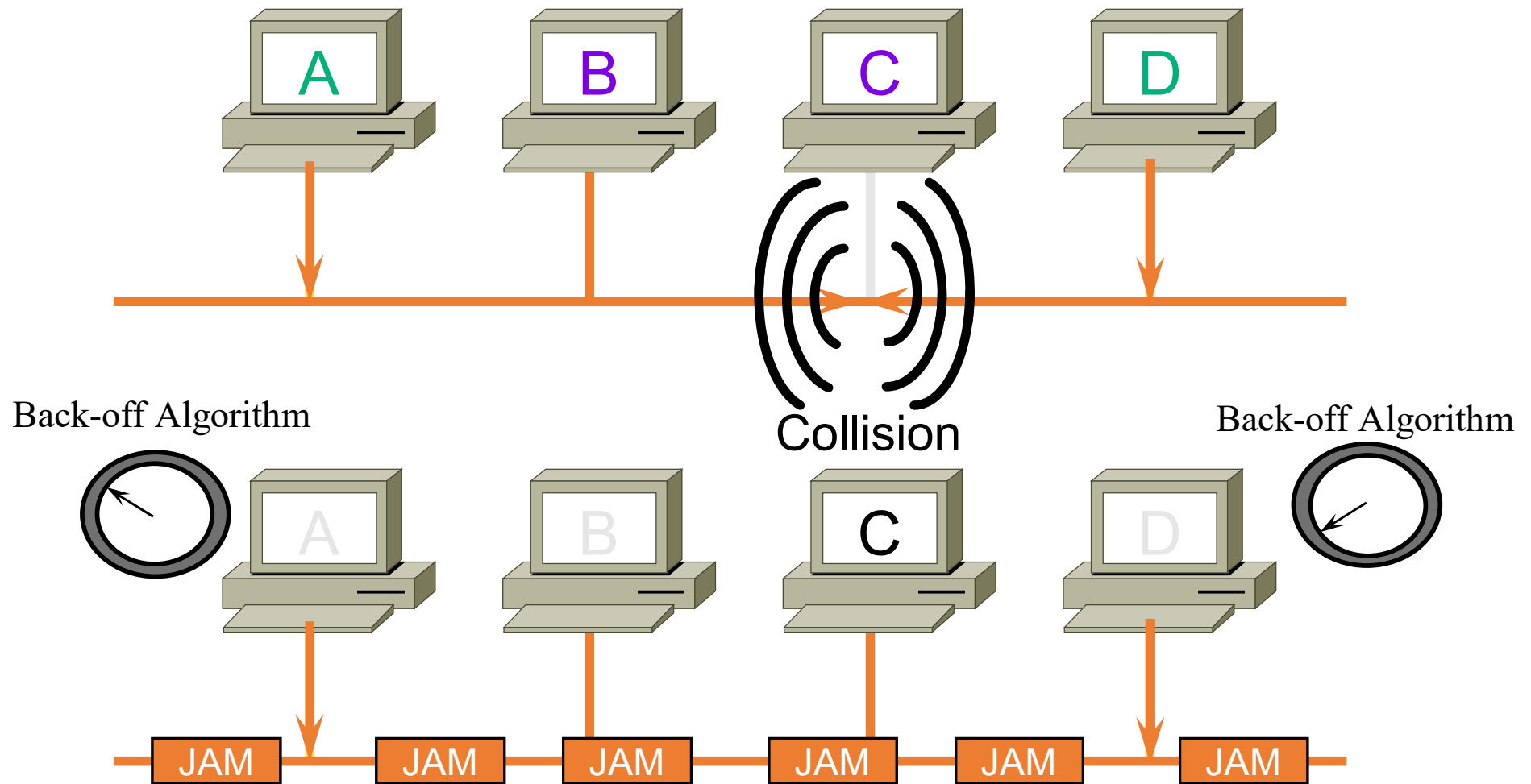
4 CSMA/CD

- Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
- CSMA/CD의 동작 과정
 - ① 전송을 원하는 호스트는 네트워크 캐리어를 감지해 전송이 가능한지 검사
 - ② 호스트는 전송이 가능할 경우 전송을 시작하고, 콜리전이 감지 될 경우
 잼(zam) 신호를 브로드캐스트
 - ③ 전송을 시작하고, 목적지 호스트는 데이터의 CRC 값을 검사해 데이터가
 이상 없이 도달했는지 검사
 - ④ CRC 값이 이상이 없을 경우에는 상위 계층으로 데이터를 보내고, 이상이
 있을 경우에는 폐기처분
 - ⑤ 콜리전에 의해서 전송을 못했을 경우는 Back-off 알고리즘에 따라 랜덤한
 시간이 지난 후에 다시 전송을 시도

4 CSMA/CD



4 CSMA/CD



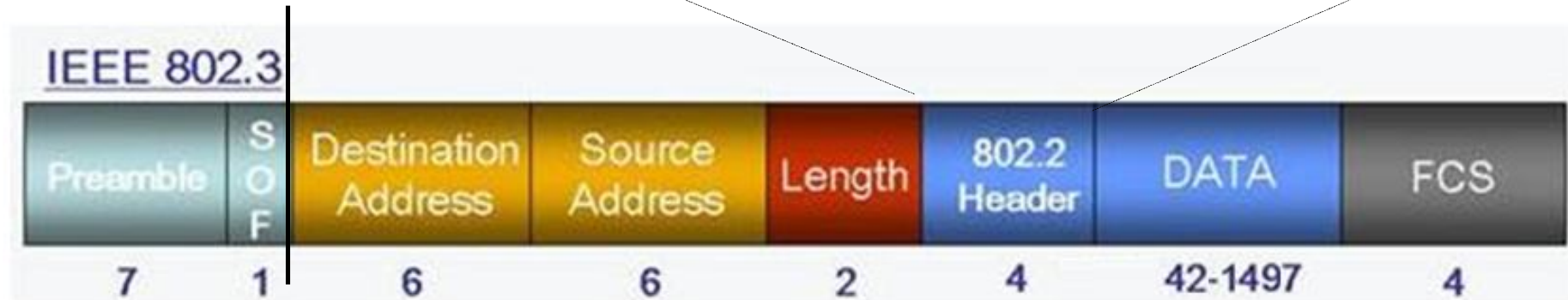
5) Ethernet Frame

1 Ethernet Frame (DIX 2.0)



2 IEEE 802.3 & IEEE 802.2

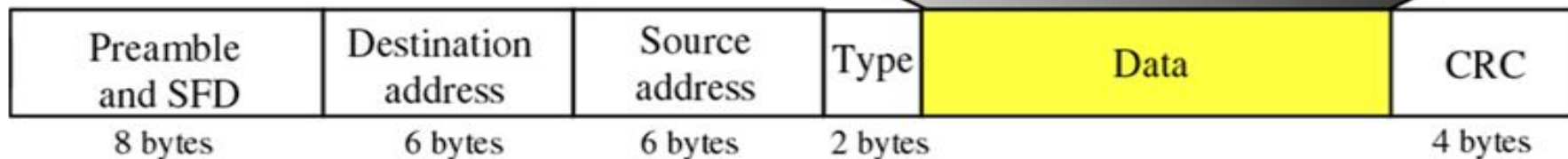
DSAP address	SSAP address	Control	Information
8 bits	8 bits	8 or 16 bits	M*8 bits



6) ARP(Address Resolution Protocol) Header

Hardware Type		Protocol Type
Hardware length	Protocol length	Operation Request 1, Reply 2
Sender hardware address (For example, 6 bytes for Ethernet)		
Sender protocol address (For example, 4 bytes for IP)		
Target hardware address (For example, 6 bytes for Ethernet) (It is not filled in a request)		
Target protocol address (For example, 4 bytes for IP)		

Type: 0x0806



ARP Request Packet

ARP Cache Table



130.23.43.20

xB23455102210

System A

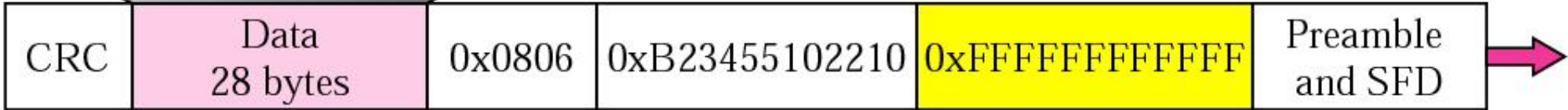
130.23.43.25



x46EF45983AB

System B

0x0001		0x0800
0x06	0x04	0x0001
0xB23455102210		
130.23.43.20		
0x000000000000		
130.23.43.25		

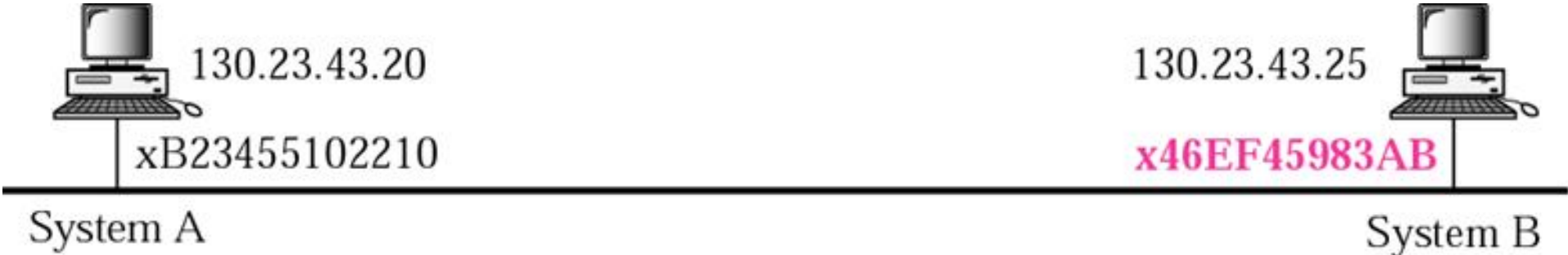


ARP Request

ARP Reply Packet

ARP Cache Table

130.23.43.20	B234-5510-2210
---------------------	-----------------------



0x0002		0x0800
0x06	0x04	0x0002
0x46EF45983AB 130.23.43.25 0xB23455102210 130.23.43.20		



ARP Reply (from B to A)

ARP 수행 후 캐시 테이블

ARP Cache Table

130.23.43.25 46EF-4598-3AB



130.23.43.20

xB23455102210

System A

ARP Cache Table

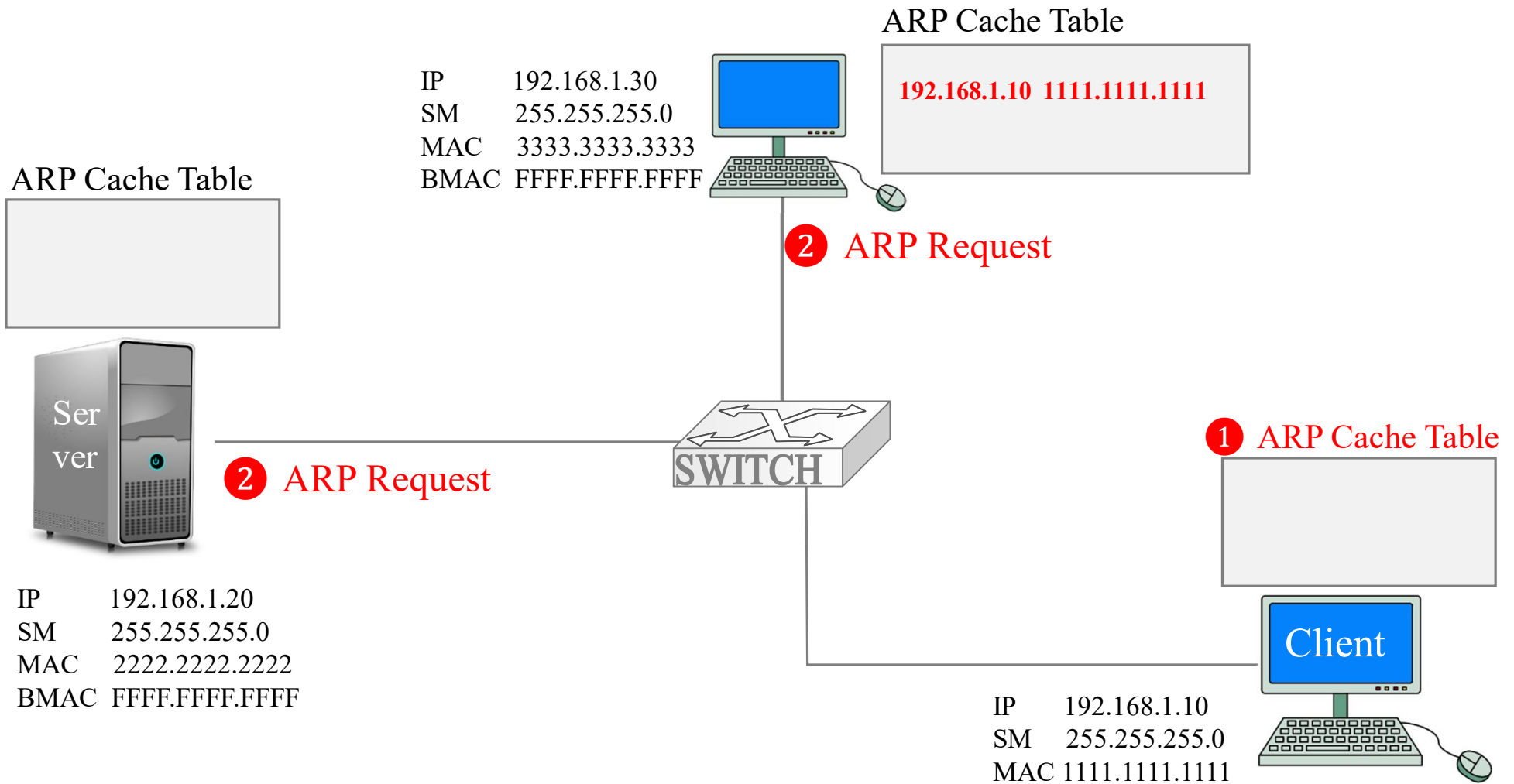
130.23.43.20 B234-5510-2210

130.23.43.25

x46EF45983AB

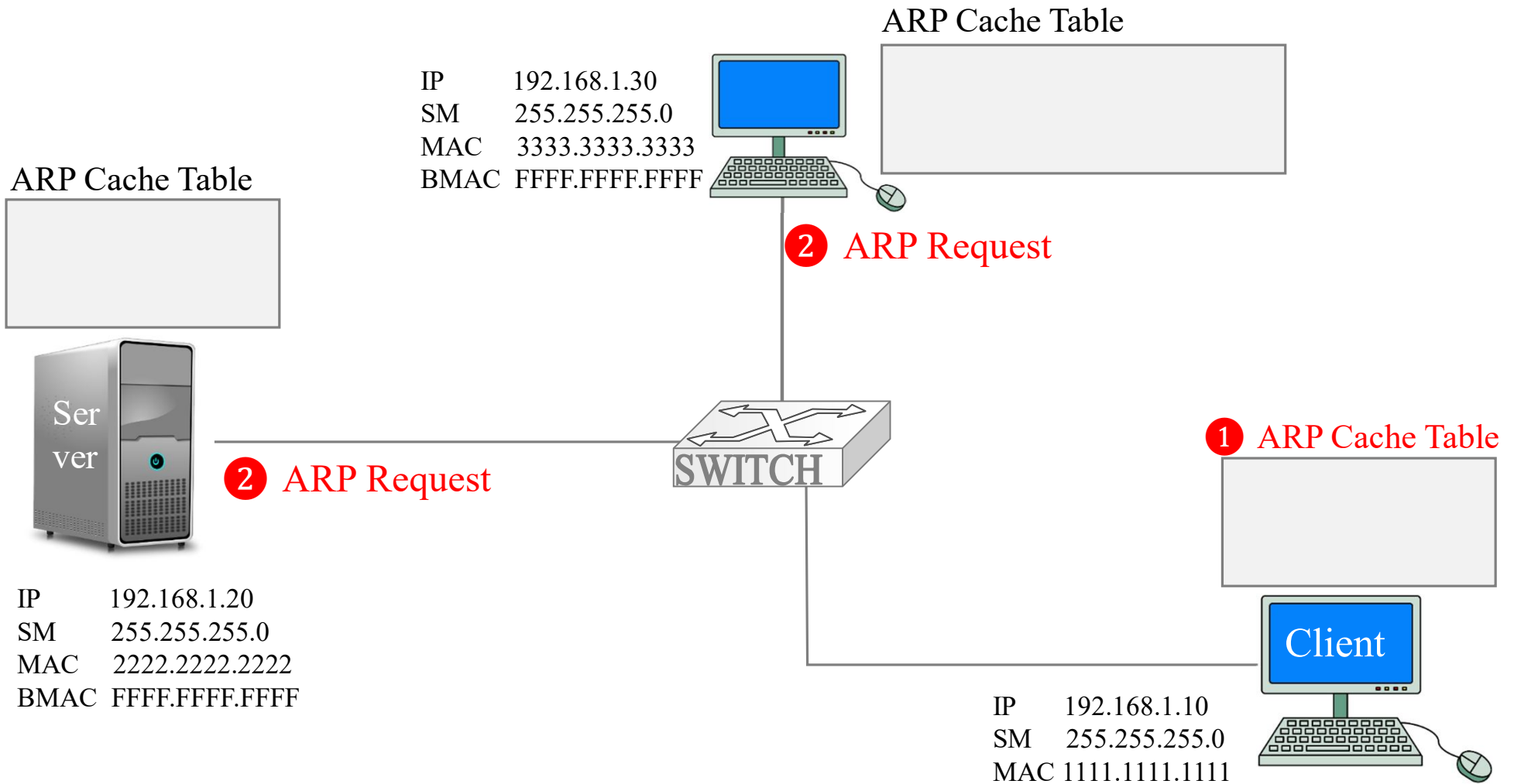


System B



ARP Request	수MAC	송MAC	Protocol	ARP Header	
←	FFFF.FFFF.FFFF	1111.1111.1111	0x0806	1111.1111.1111 / 192.168.1.10 0000.0000.0000 / 192.168.1.20	송신지 수신지

수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터
????	1111.1111.1111	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.com



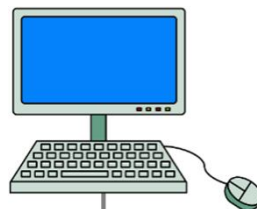
ARP Request		수MAC	송MAC	Protocol	ARP Header		
←		FFFF.FFFF.FFFF	1111.1111.1111	0x0806	1111.1111.1111 / 192.168.1.10		송신지
					0000.0000.0000 / 192.168.1.20		수신지
수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터	
????	1111.1111.1111	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.com	

ARP Cache Table



② ARP Request

IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 2222.2222.2222
BMAC FFFF.FFFF.FFFF

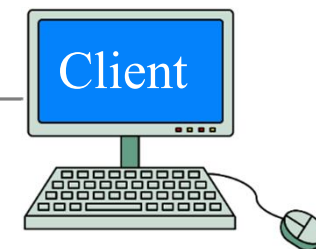


IP 192.168.1.30
SM 255.255.255.0
MAC 3333.3333.3333
BMAC FFFF.FFFF.FFFF

② ARP Request



① ARP Cache Table



IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
MAC 1111.1111.1111

ARP Request



수MAC	송MAC	Protocol	ARP Header
FFFF.FFFF.FFFF	1111.1111.1111	0x0806	1111.1111.1111 / 192.168.1.10 0000.0000.0000 / 192.168.1.20

송신지
수신지

수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터
????	1111.1111.1111	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.com

	ARP Header	Protocol	송MAC	수MAC	
송신지 수신지	2222.2222.2222 / 192.168.1.20 1111.1111.1111 / 192.168.1.10	0x0806	2222.2222.2222	1111.1111.1111	➡ ARP Reply

ARP Cache Table

① 192.168.1.10 1111.1111.1111



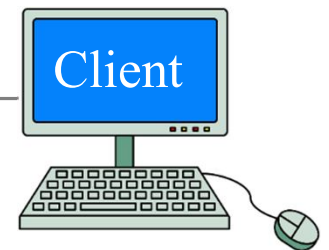
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 2222.2222.2222
BMAC FFFF.FFFF.FFFF



ARP Cache Table

--

② ARP Reply



IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
MAC 1111.1111.1111

수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터
222.2222.2222	1111.1111.1111	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.com

	ARP Header	Protocol	송MAC	수MAC	
송신지 수신지	2222.2222.2222 / 192.168.1.20 1111.1111.1111 / 192.168.1.10	0x0806	2222.2222.2222	1111.1111.1111	➡ ARP Reply

ARP Cache Table

① 192.168.1.10 1111.1111.1111



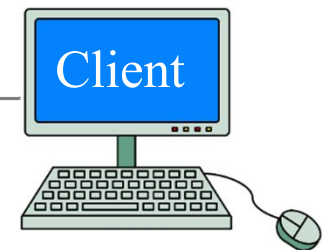
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 2222.2222.2222
BMAC FFFF.FFFF.FFFF



ARP Cache Table

③ 192.168.1.20 2222.2222.2222

② ARP Reply



IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
MAC 1111.1111.1111

수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터
222.2222.2222	1111.1111.1111	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.com